



§ 4-2 交流电机的电枢绕组

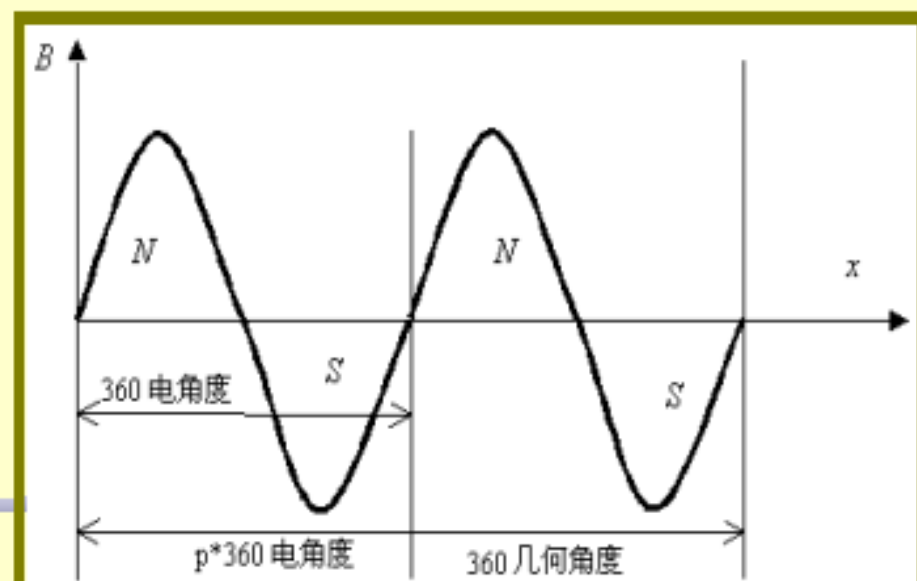
绕组基本概念 (1)

★ **极距：**沿定子铁心内圆每个磁极所占的范围；

• 用长度表示/用槽数表示；

★ **电角度：**

- 转子铁心的横截面是一个圆，其几何角度为360度。
- 从电磁角度看，一对N,S极构成一个磁场周期，即1对极为360电角度；
- 电机的机对数为 p 时，气隙圆周的角度数为 $p \times 360$ 电角度。

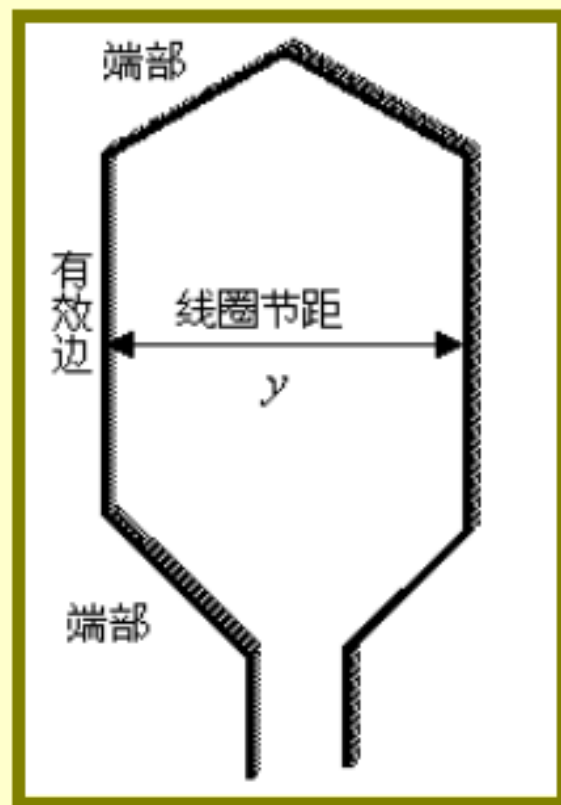




交流电机的电枢绕组

基本概念:

★ **线圈（绕组元件）**：是构成绕组的基本单元。绕组就是线圈按一定规律的排列和联结。线圈可以区分为**多匝线圈**和**单匝线圈**。

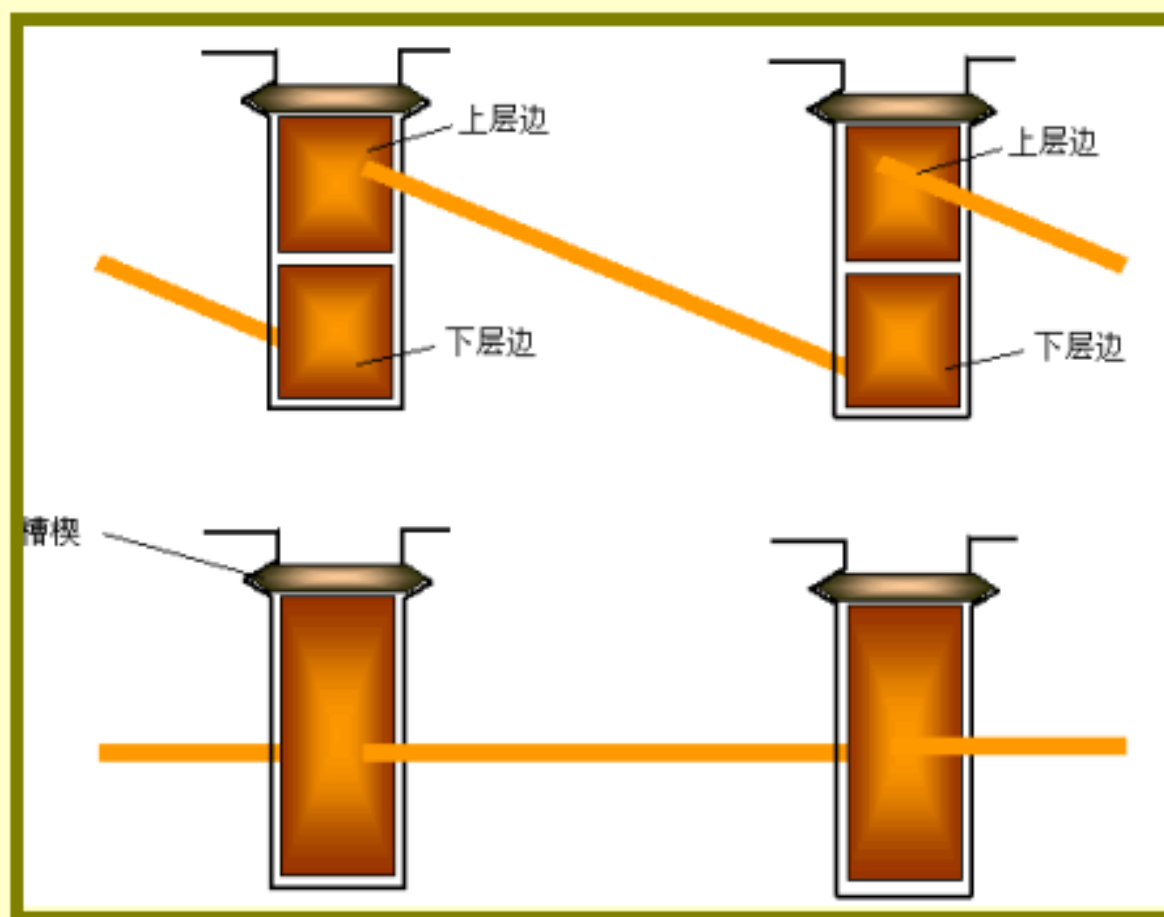


与线圈相关的概念包括:

有效边；端部；线圈节距等

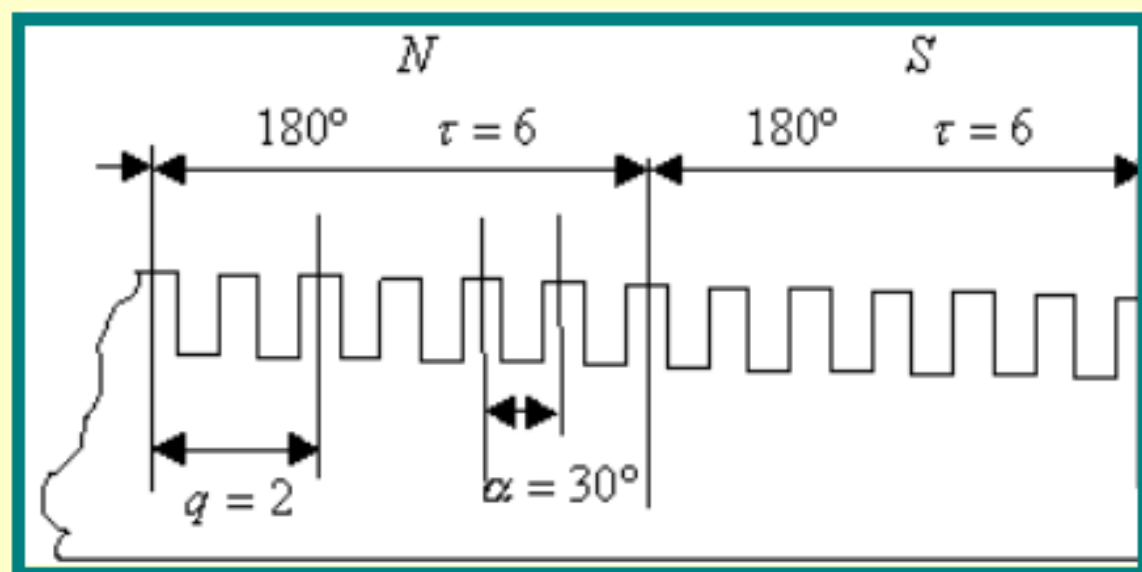
单层绕组和双层绕组

- 单层绕组一个槽中只放一个元件边；
- 双层绕组一个槽中放两个元件边。



★槽距角，相数，每极每相槽数

- 一个槽所占的电角度数称为槽距角，用 α 表示；
- 相数用 m 表示；
- 每个极域内每相所占的槽数称为每极每相槽数，用 q 表示。



$$q = \frac{Z}{2pm}$$

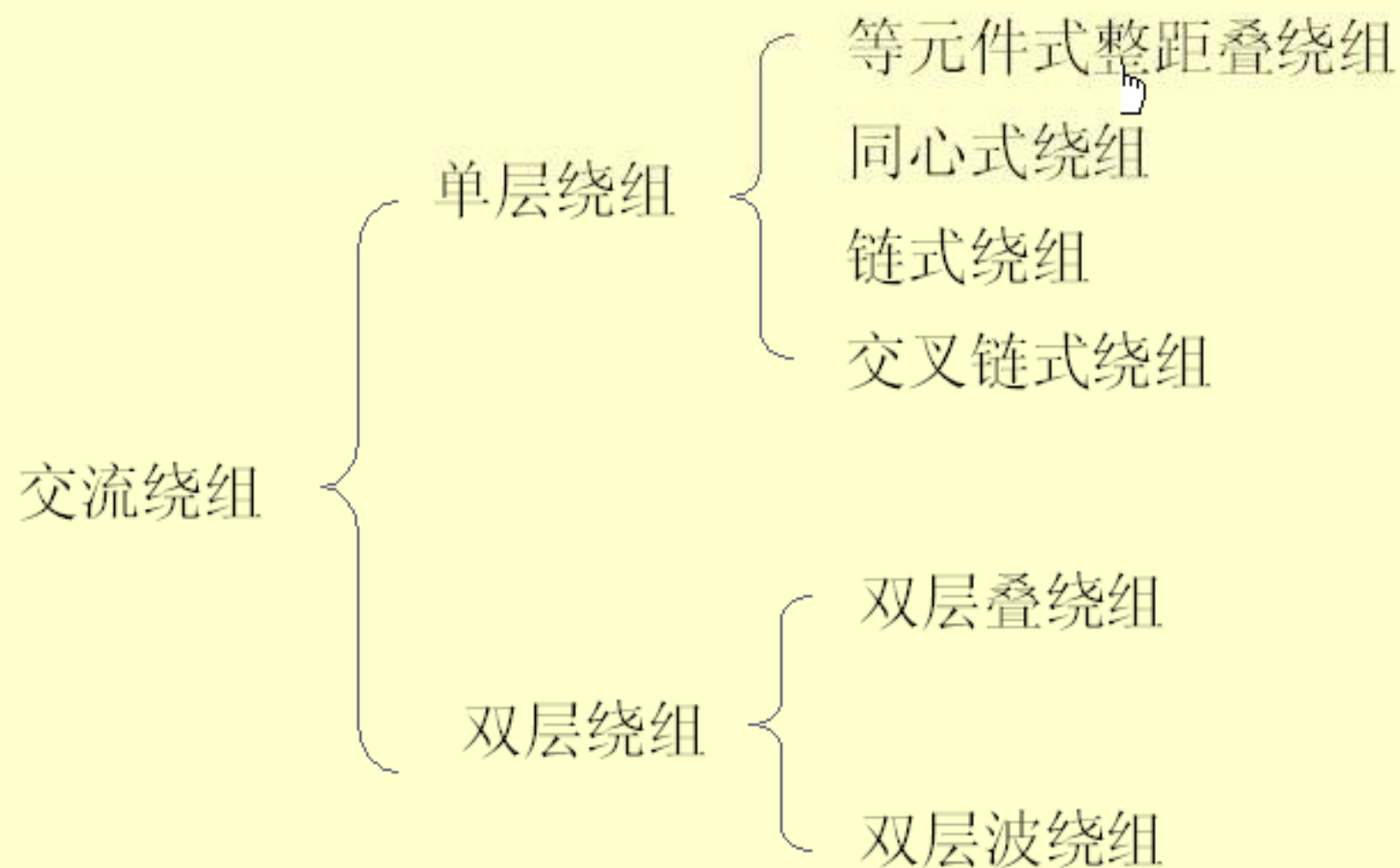


对交流绕组的要求

- (1) 交流绕组通电后，必须形成规定的磁场极数；
- (2) 多相绕组必须对称，不仅要求 m 相绕组的匝数 N 、跨距 y_1 、线径及在圆周上的分布情况相同，而且 m 相绕组的轴线在空间上互差 $360^\circ/m$ 电角度。
- (3) 交流绕组通过电流所建立的磁场在空间的分布为正弦分布，且旋转磁场在交流绕组中感应电动势必须随时间按正弦规律变化。采用分布绕组和短距绕组。
- (4) 在一定的导体数之下，建立的磁场最强而且感应电动势最大。因此线圈的跨距 y_1 尽可能接近极距，而且对于三相绕组尽可能采用 60° 相带。（每个极距内属于同一相的槽在圆周上连续所占有的电角度区域称为相带）。
- (5) 用铜少；下线方便；强度好。

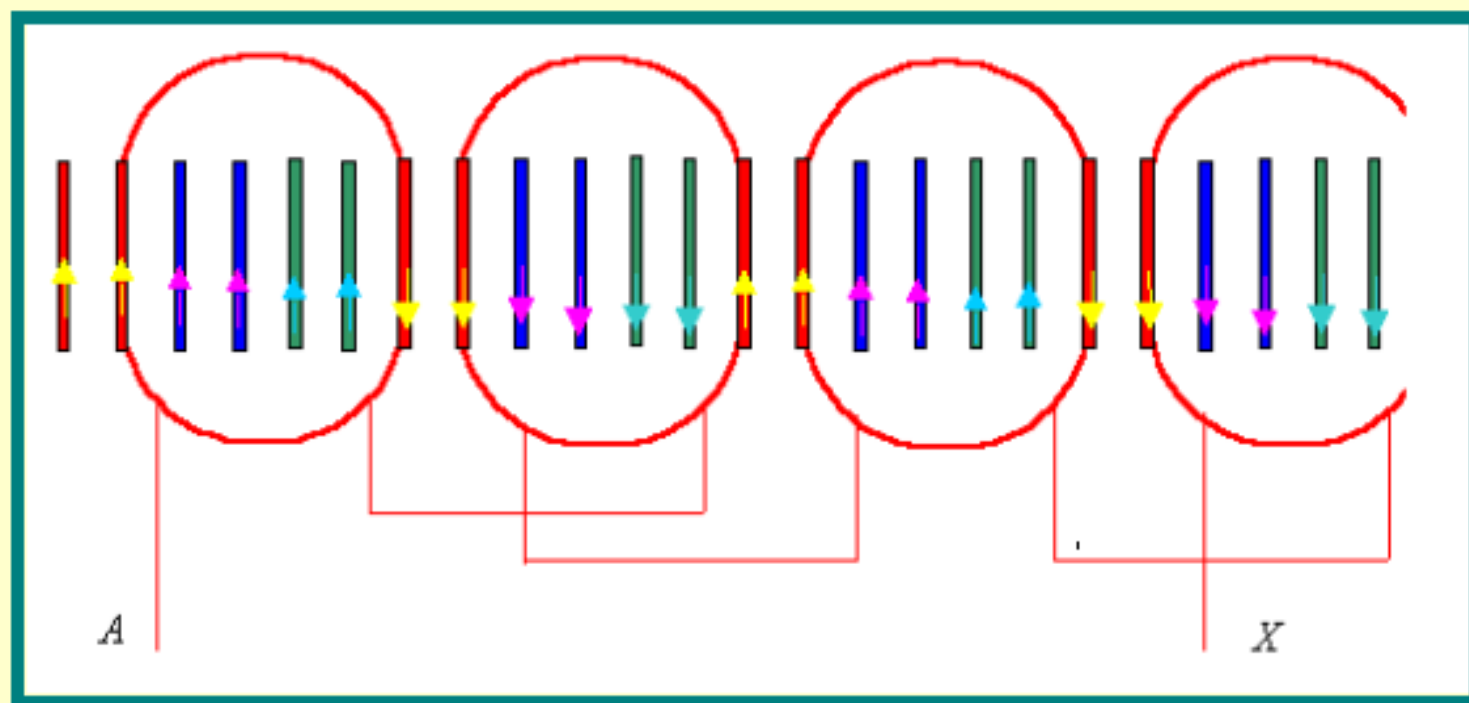


交流绕组的形式



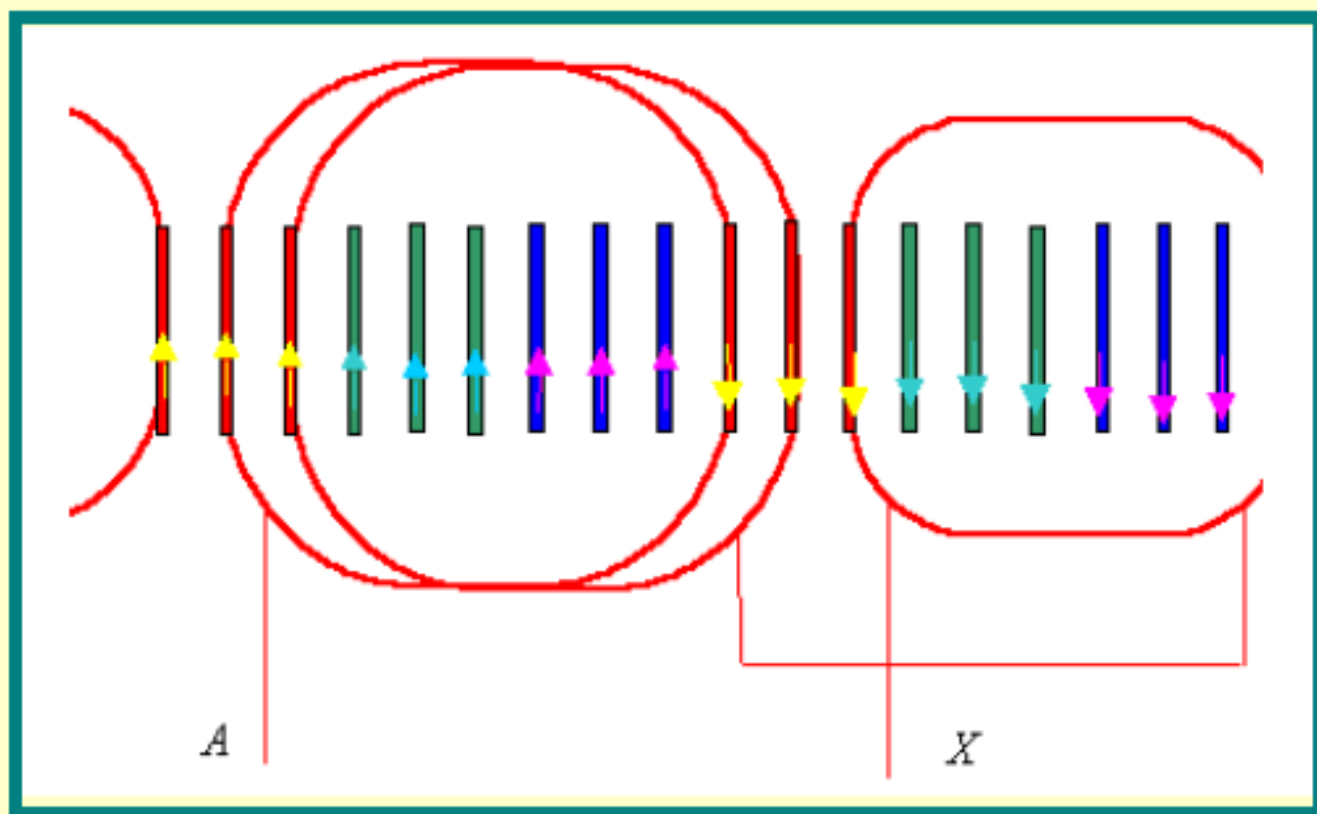


链式绕组



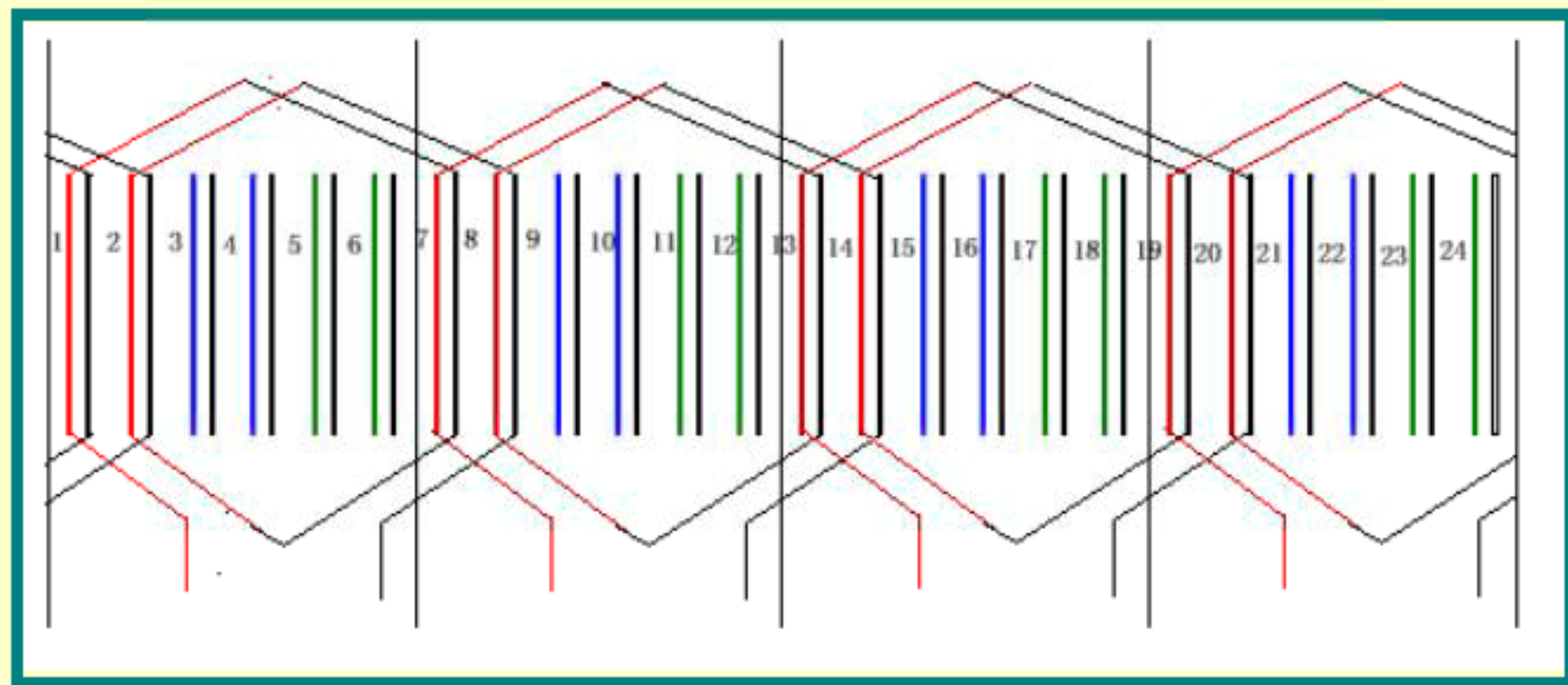


交叉链式绕组



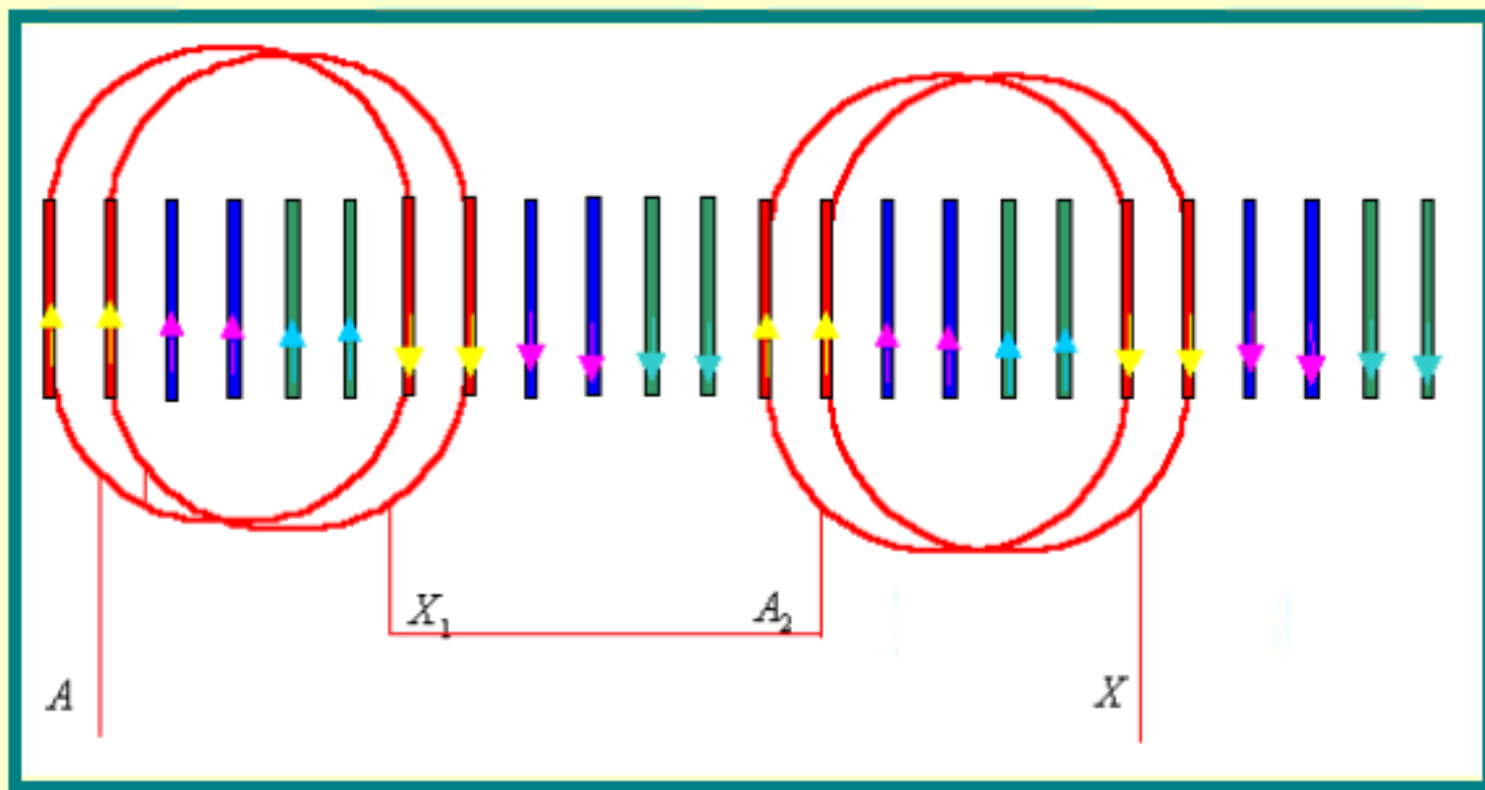


双层叠绕组





整距单层叠绕组的构成





单层叠绕组的构成

实例： $Z=24$ （槽）、 $m=3$ （相）、 $2p=4$ （极）的单层叠绕组

基本步骤：

1. 分极分相：

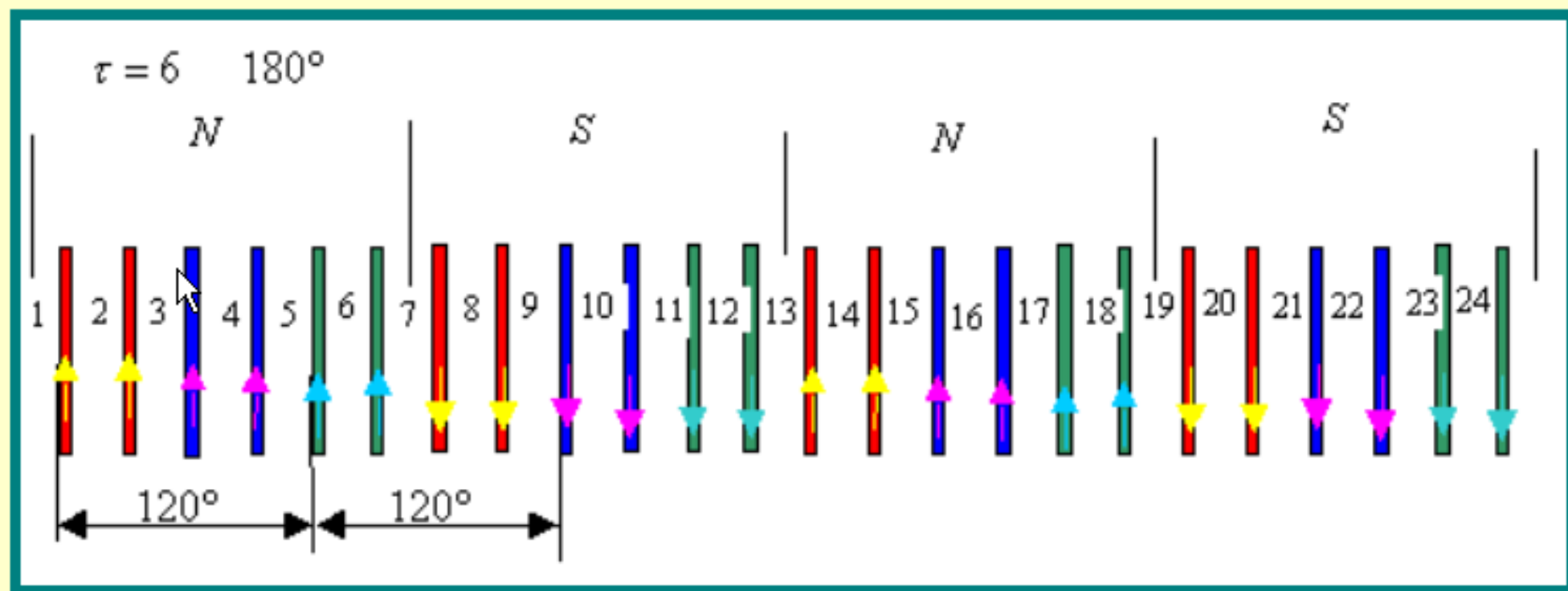
- 将总槽数按给定的极数均匀分开（N、S极相邻分布）并标记假设的感应电势方向。
- 将每个极域的槽数按三相均匀分开。三相在空间错开120电角度。

每极每相槽数 $q = \frac{Z}{2pm}$

电机拖动 32讲

吉林大学

通信工程学院自动控制教研室



$$q = \frac{Z}{2 p m}$$



每相绕组所占范围，称为相带。

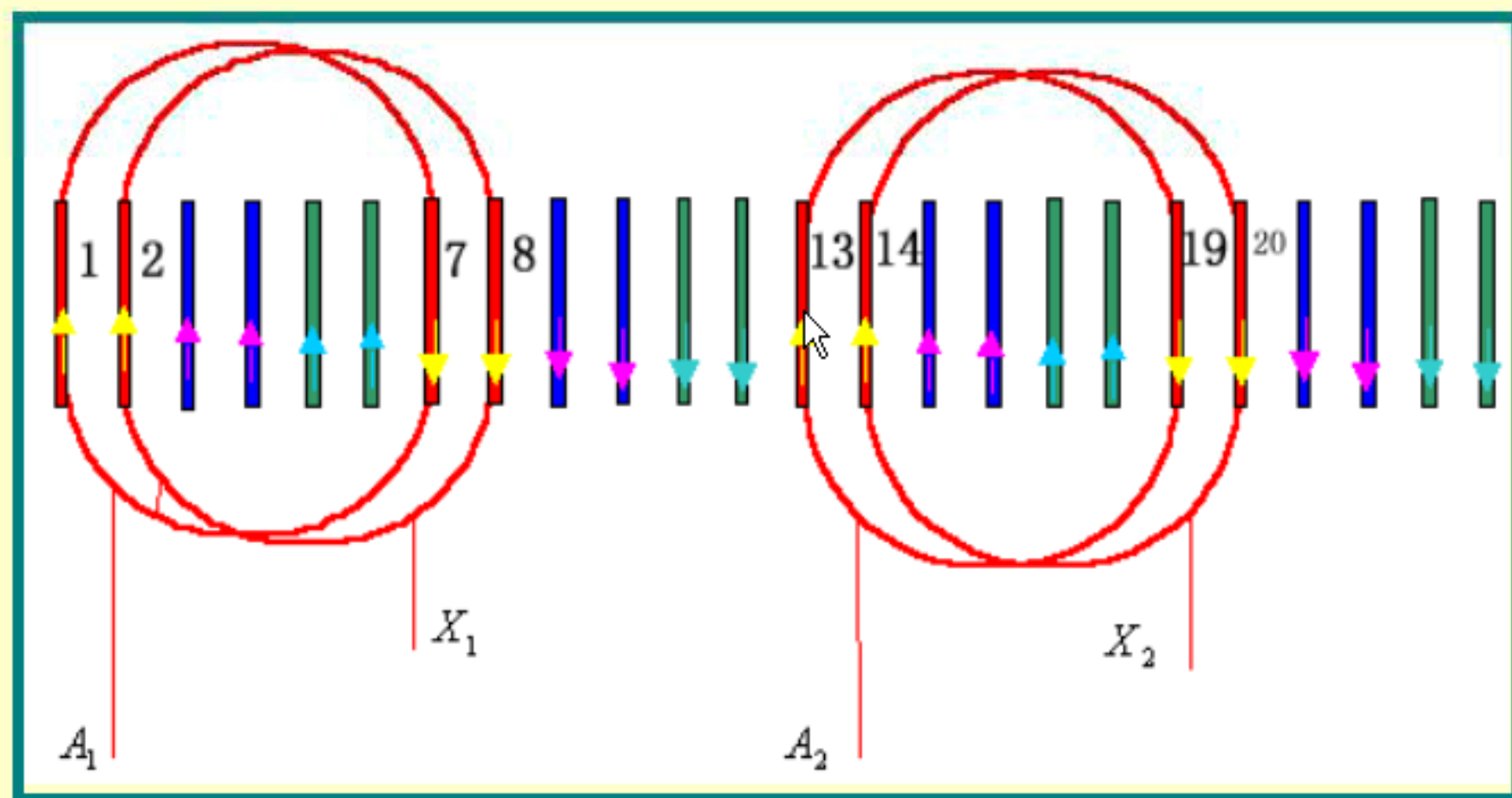
各相所属的槽号按相带的顺序列表为：

	A	Z	B	X	C	Y
第一对极	1、 2	3、 4	5、 6	7、 8	9、 10	11、 12
第二对极	13、 14	15、 16	17、 18	19、 20	21、 22	23、 24

按此表，将同一相所有的导体用适当的方式连接成一个相绕组。



线圈组连接





连线圈和线圈组

2. 连线圈和线圈组:

- 将一对极域内属于同一相的某两个线圈边连成一个线圈，共有 q 个线圈。
- 将一对极域内属于同一相的 q 个线圈连成一个线圈组；
(共有多少个线圈组？)
- 以上连接应符合电势相加原则。

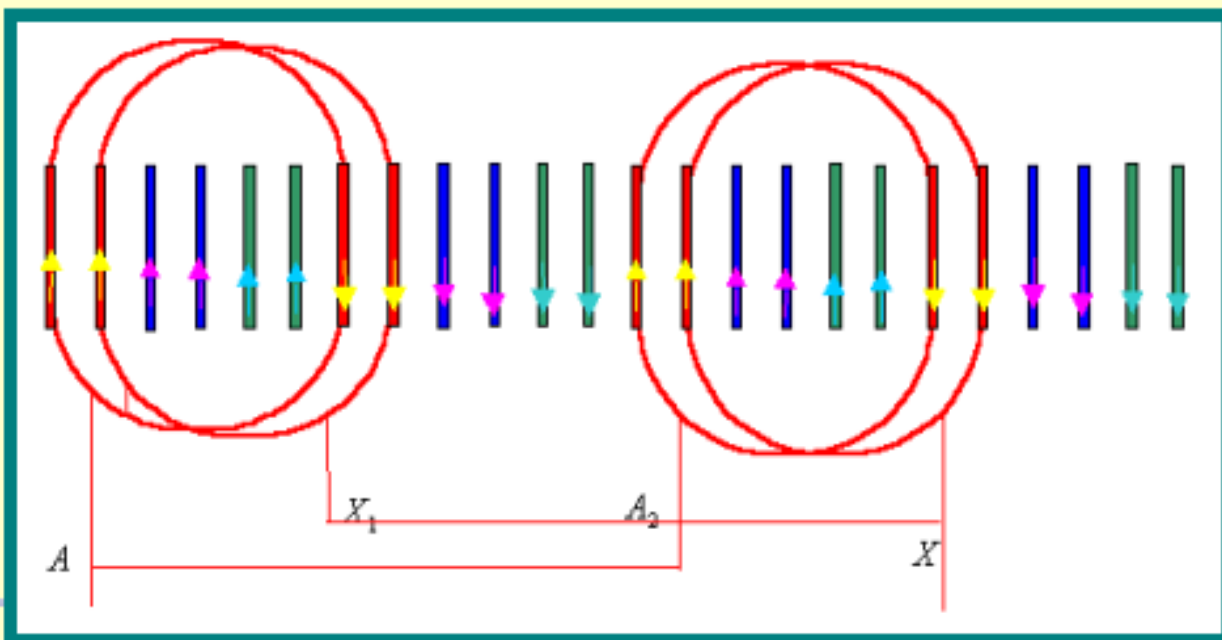
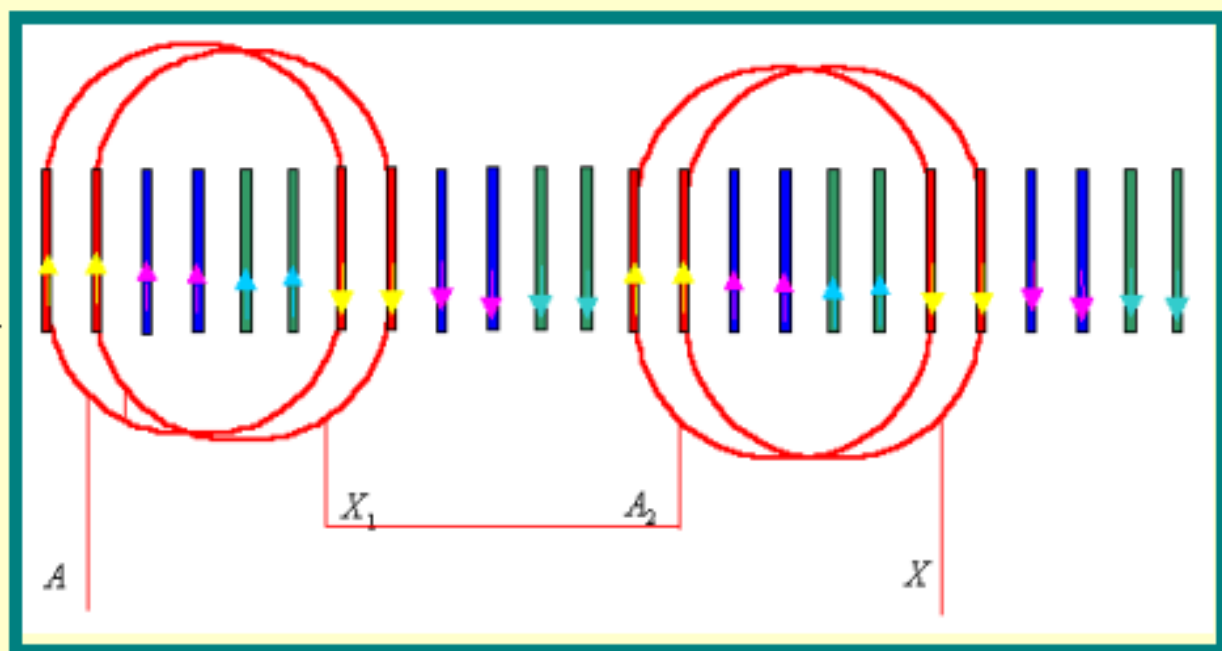


连相绕组

将属于同一相的 p 个线圈组连成一相绕组，并标记首尾端。

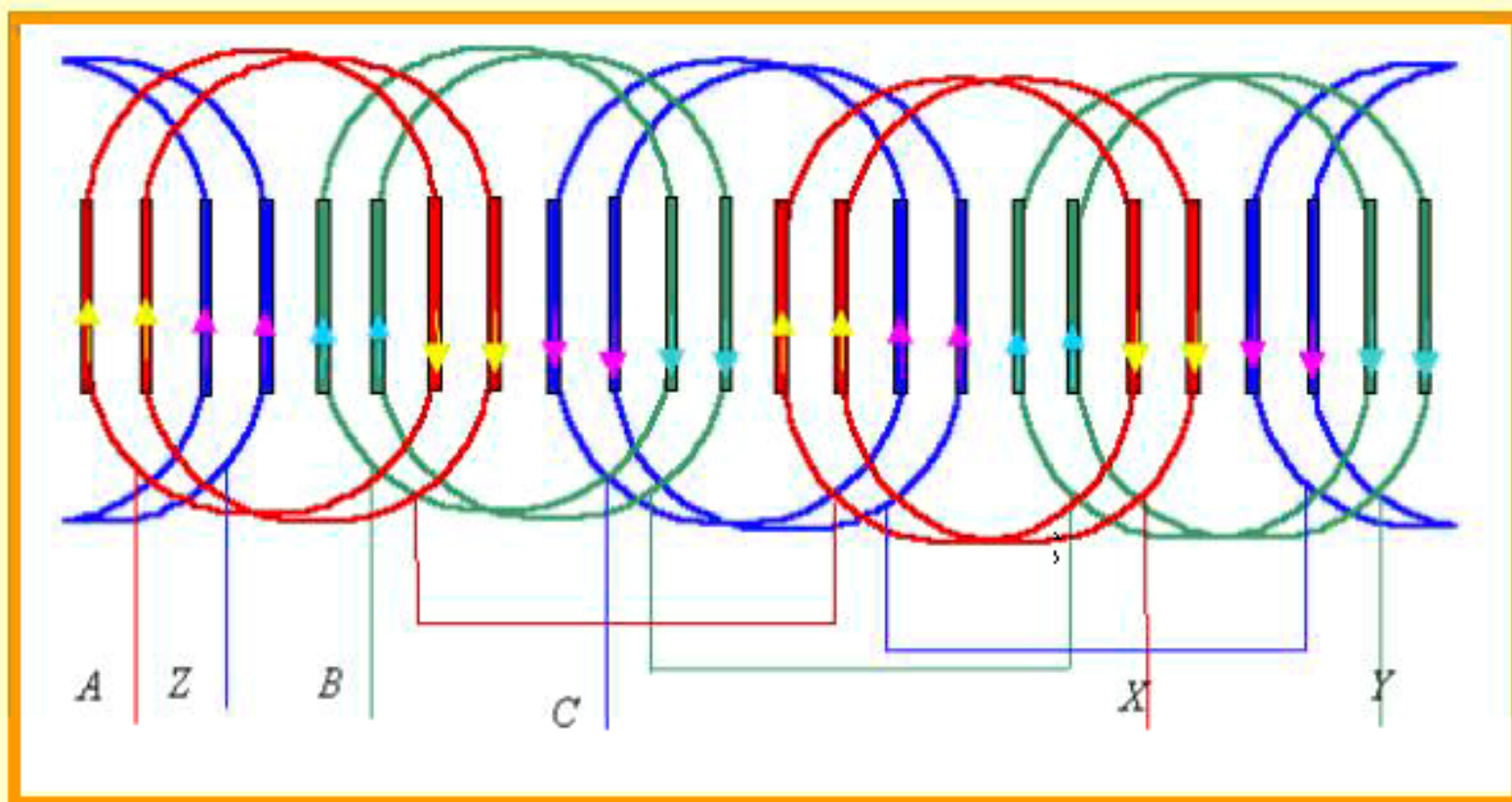
- 串联与并联：电势相加原则。

- 最大并联支路数 $a=p$



连三相绕组

- 将三个构造好的单相绕组连成完整的三相绕组；
- Δ 接法或Y接法；



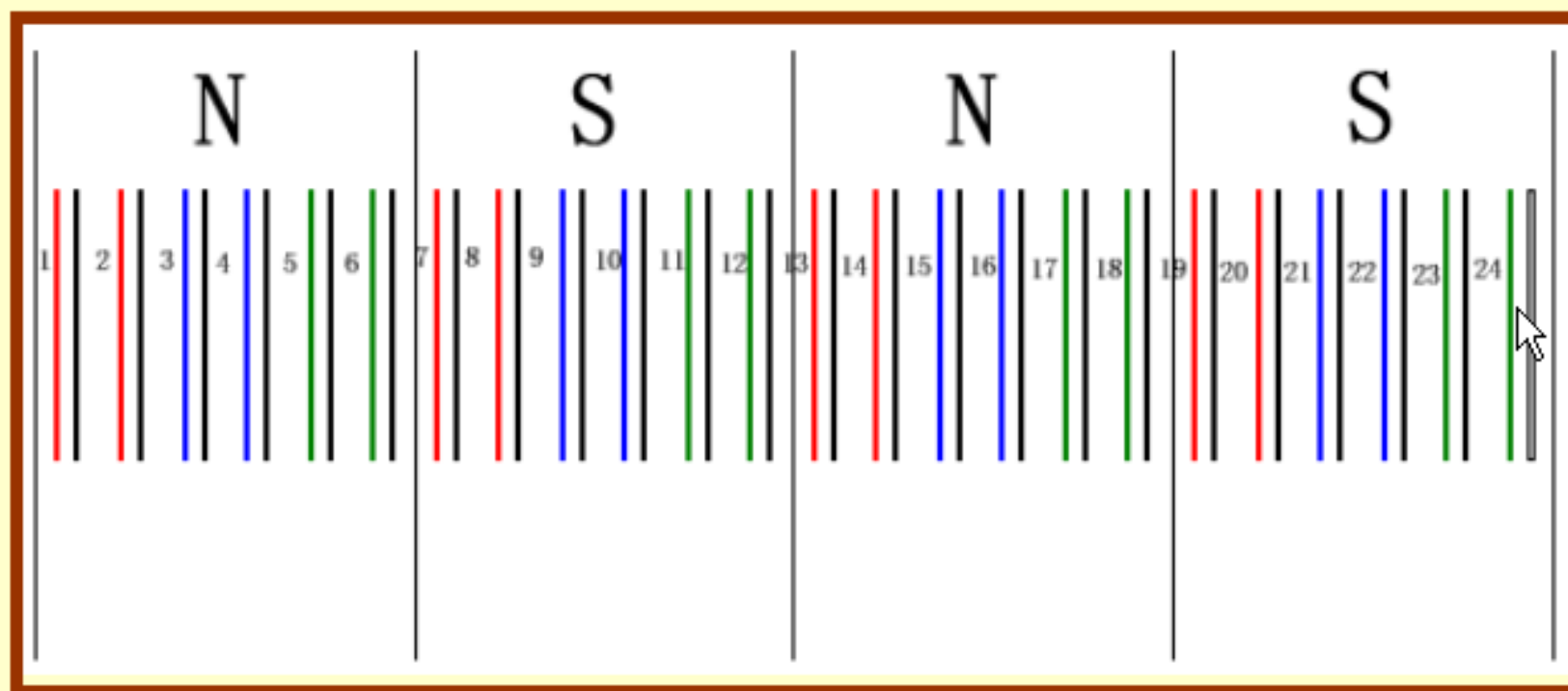


双层叠绕组的构成

实例： $Z_1=24$ ， $2p=4$ ，整距， $m=3$ 双层叠绕组

分极分相：

- 将总槽数按给定的极数均匀分开（N、S极相邻分布）并标记假设的感应电势方向；
- 将每个极域的槽数按三相均匀分开。三相在空间错开120电角度。



每极每相槽数

$$q = \frac{Z}{2pm}$$



分 相

双层绕组应对每层导体确定其所属相带。

通常用上层导体的分相作为代表，称为槽的分相。

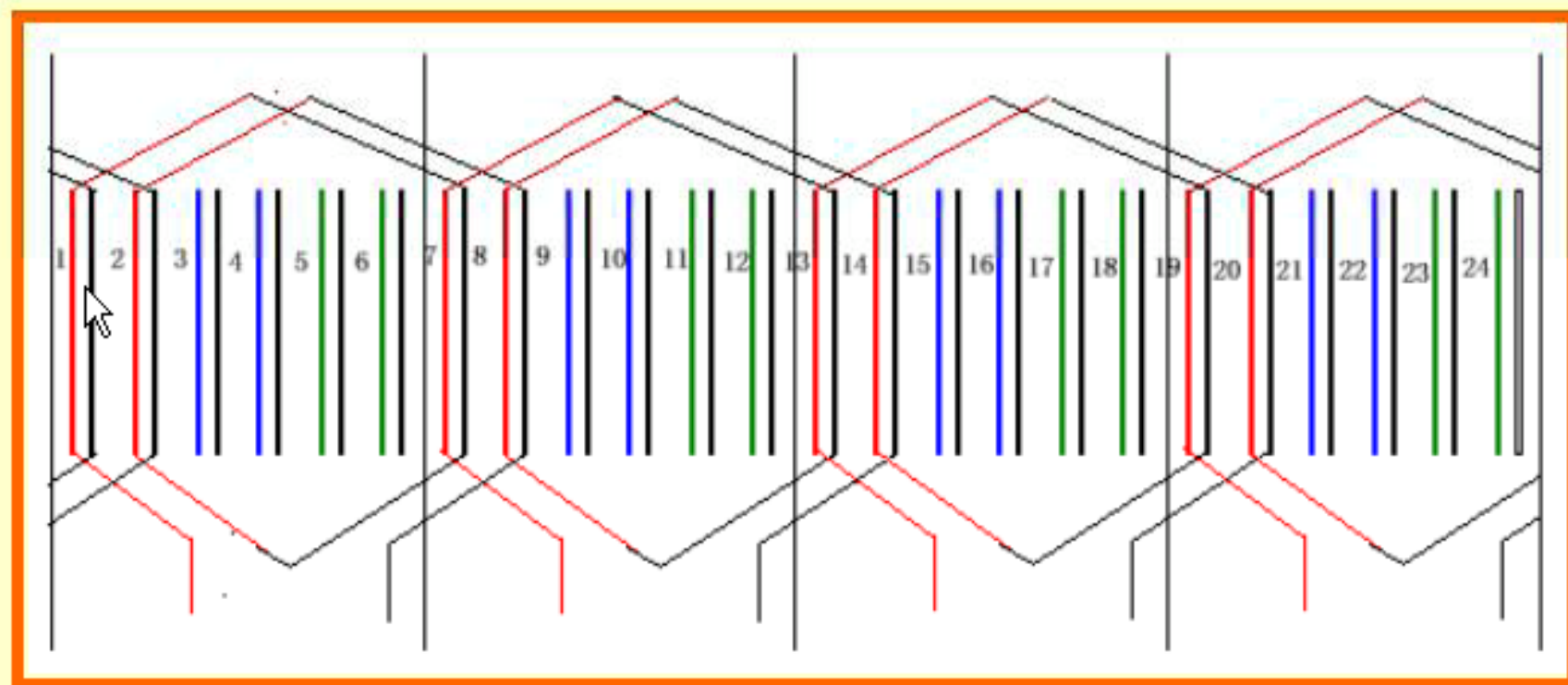
按照绕组节距，下层边分相即自动确定。

	A	Z	B	X	C	Y
第一对极	1、 2	3、 4	5、 6	7、 8	9、 10	11、 12
第二对极	13、 14	15、 16	17、 18	19、 20	21、 22	23、 24



连线圈和线圈组

- 根据给定的线圈节距连线圈（上层边与下层边合一个线圈）；
 - 以上层边所在槽号标记线圈编号；
 - 将同一极域内属于同一相的某两个线圈边连成一个线圈（共有 q 个线圈，为什么？）；
- 将同一极域内属于同一相的 q 个线圈连成一个线圈组（共有多少个线圈组？）；
- 以上连接应符合电势相加原则。



线圈节距

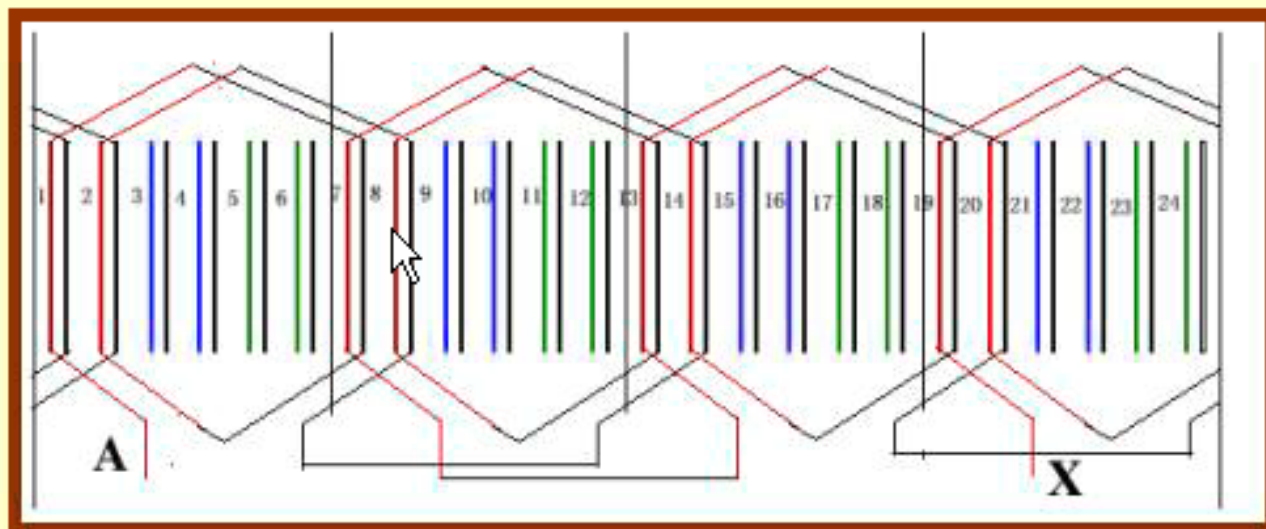
$$y_1 = \tau = \frac{Z}{2p} = \frac{24}{4} = 6$$



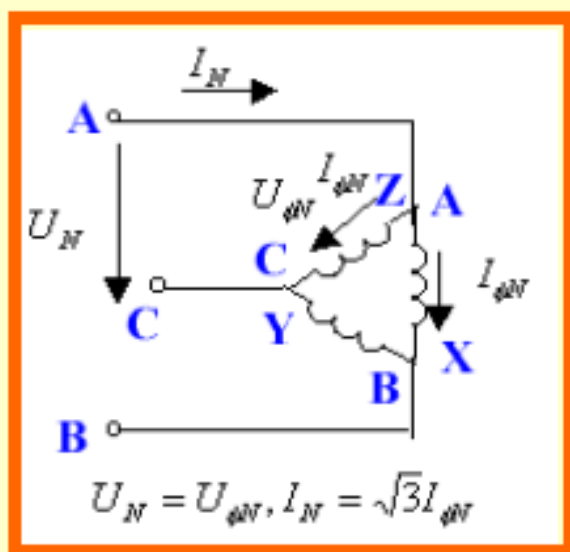
连相绕组

- 将属于同一相的 $2p$ 个线圈组连成一相绕组，并标记首尾端。
- 串联与并联，依照电势相加原则。最大并联支路数 $a=2p$
- 按照同样的方法构造其他两相。
- 连三相绕组。
- 将三个构造好的单相绕组连成完整的三相绕组。

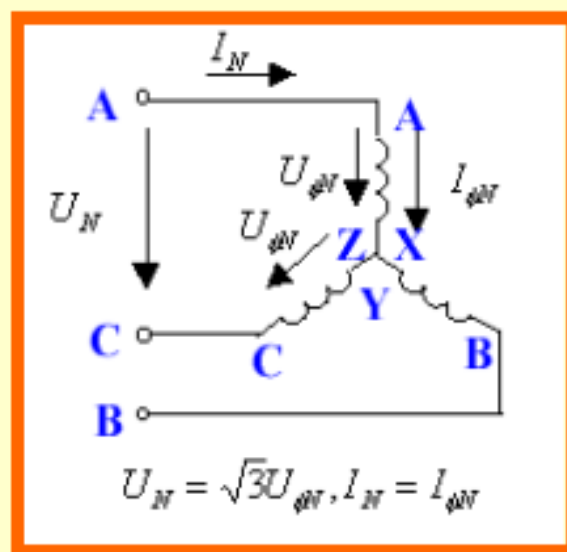
连三相绕组



A相连接



三相Δ连接



三相Y连接



§ 4-3 基波磁场下的绕组电动势

旋转磁场是交流电机工作的基础。在交流电机理论中有两种旋转磁场：

(1) 机械旋转磁场

通过原动机拖动磁极旋转可以产生**机械旋转磁场**；

(2) 电气旋转磁场

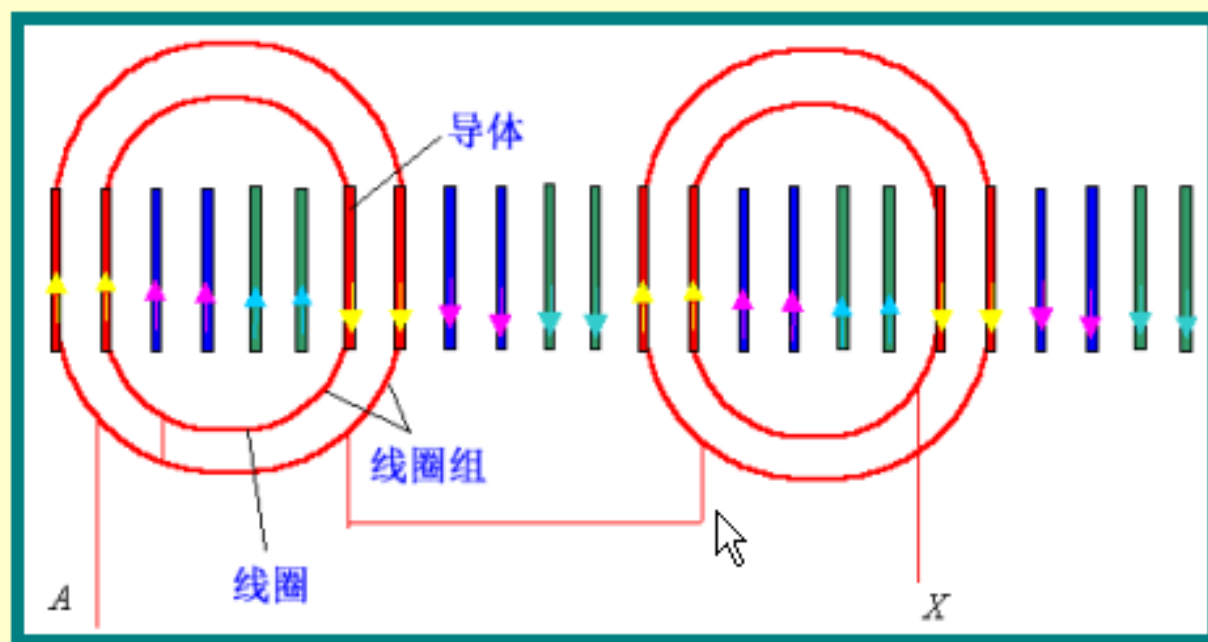
三相对称的交流绕组通入三相对称的交流电流时会在电机的气隙空间产生电气旋转磁场；

交流绕组处于旋转磁场中，并切割旋转磁场，产生感应电势。



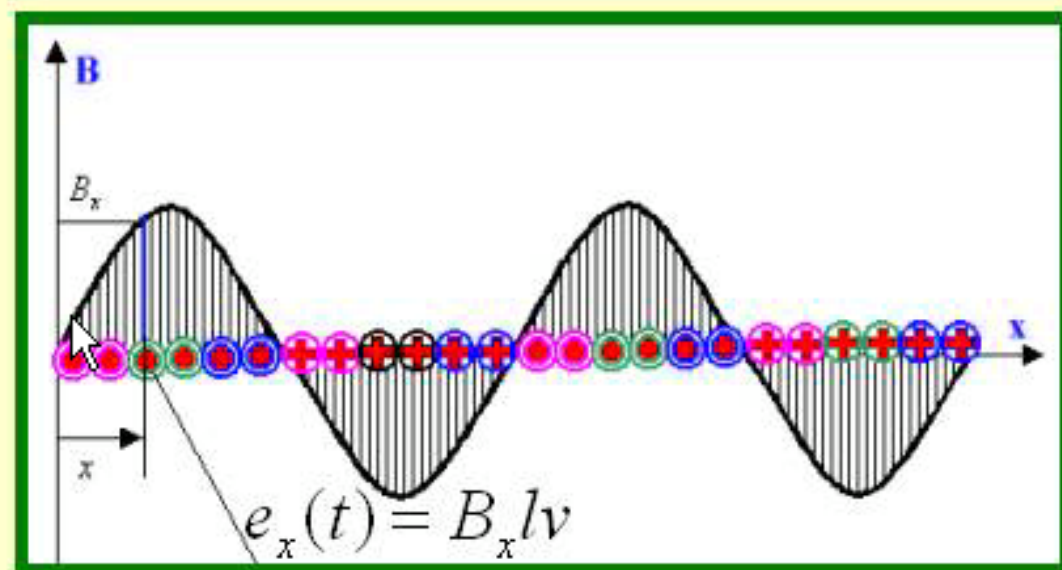
一、相绕组中的基本电动势

- 交流绕组的构成：导体--线圈--线圈组--一相绕组--三相绕组。



1、导体中的感应电势

• 感应电势的波形



- 感应电势随时间变化的波形和磁感应强度在空间的分布波形相一致。
- 只考虑磁场基波时，感应电势为正弦波。



感应电势的频率

- 磁场转过一对极，导体中的感应电势变化一个周期；
- 磁场旋转一周，转过 p （电机的极对数）对磁极；
- 转速为 n （r/min）的电机，每秒钟转过 $(pn/60)$ 对极；
- 导体中感应电势的频率 $f=(pn/60)\text{Hz}$ 。
- 问题：四极电机，要使得导体中的感应电势为50Hz，转速应为多少？



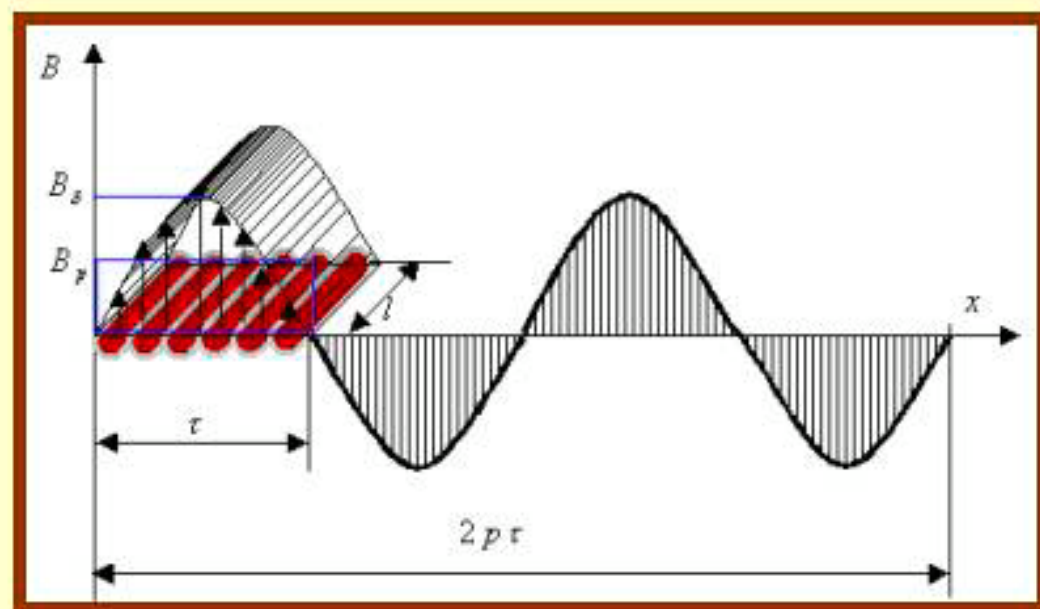
感应电势的大小

- 导体感应电势

$$E_{n\max} = B_{\delta} l v$$

- 导体与磁场的相对速度:

$$v = 2p\tau n/60$$



- 磁感应强度峰值和平均值之间的关系: $B_{\delta} = \frac{\pi}{2} B_p$;
- 感应电势最大值: $E_{n\max} = \frac{\pi}{2} B_p l \cdot 2\tau f = \pi f \cdot (l\tau) \cdot B_p = \pi f \phi$
- 感应电势的有效值: $E_n = \frac{E_{n\max}}{\sqrt{2}} = 2.22 f \phi_1$



导体感应电势小结:



绕组中均匀分布着许多导体，这些导体中的感应电势有效值，频率，波形均相同；但是他们的相位不相同。

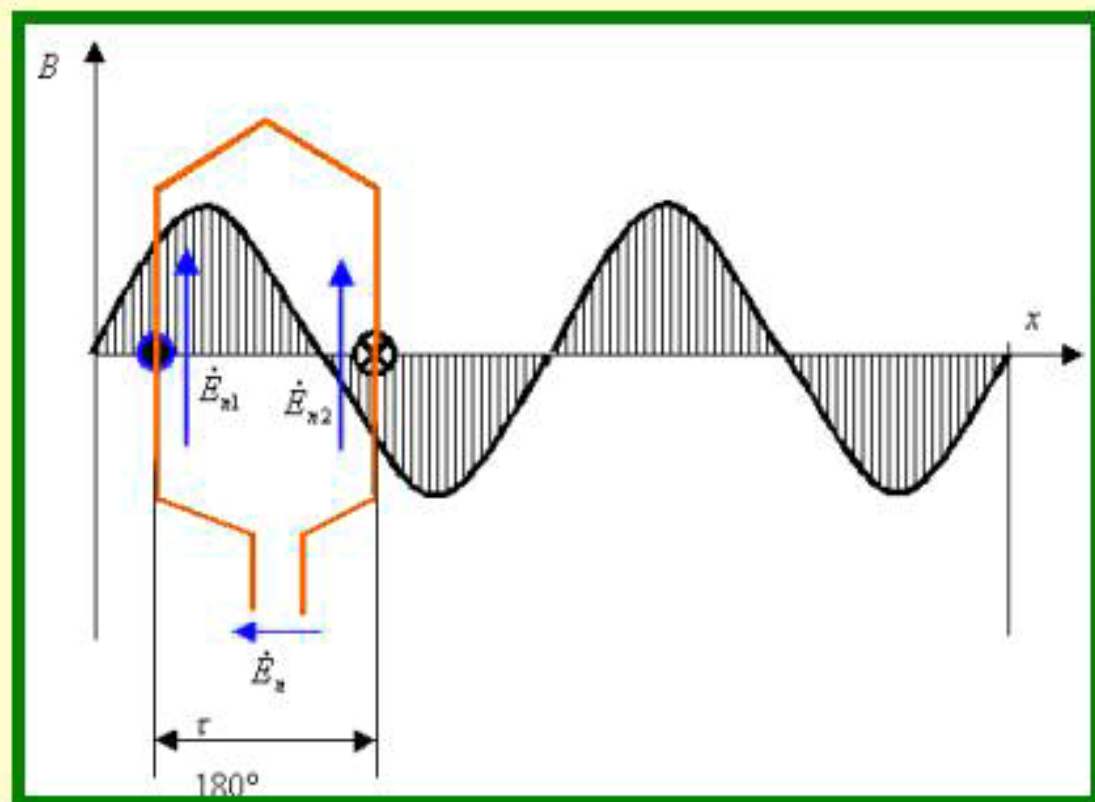
2、线圈中的感应电势

整距线圈中的感应电势

- 线圈的两个有效边处于磁场中相反的位置，其感应电势相差180电角度。
- 整距线圈的感应电势：

$$\dot{E}_y = \dot{E}_{n1} - \dot{E}_{n2} = 2\dot{E}_{n1}$$

- 考虑到线圈的匝数后： $E_y = 4.44 f N_y \phi_1$





短距线圈中的感应电势

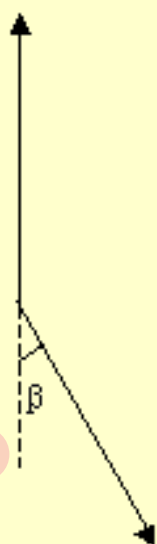
- 线圈的两个有效边在磁场中相距为 y_1 ,其感应电势相位差是 $180-\beta$ 电角度。

- 短距角: $\beta = \frac{\tau - y_1}{\tau} \cdot 180^\circ$

- 短距线圈的感应电势: $E_y = 2E_{n1} \cos \frac{\beta}{2} = 4.44 f N_y \phi_1 k_{y1}$

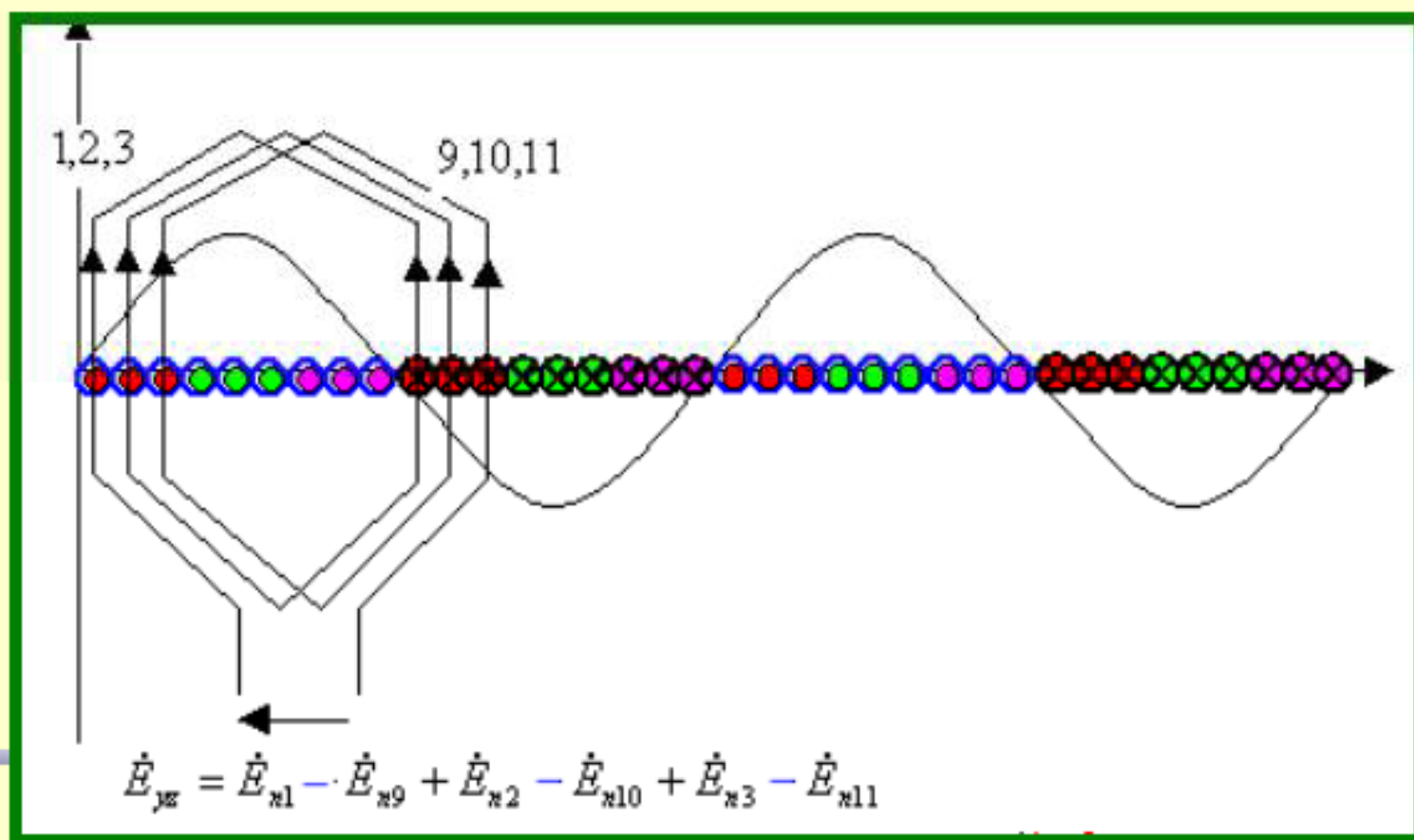
- 短距系数: $k_{y1} = \frac{\text{短距线圈电势}}{\text{整距线圈电势}} = \frac{2E_{n1} \cos \frac{\beta}{2}}{2E_{n1}} = \cos \frac{\beta}{2} = \sin\left(\frac{y_1}{\tau} \cdot 90^\circ\right)$

- 短距系数小于1, 故短距线圈感应电势有所损失; 但短距可以削弱高次谐波.



线圈组的感应电势

- 每对极下属于同一相的 q 个线圈，构成一个线圈组。图中 $q=3$
- 每个线圈的感应电势由两个线圈边的感应电势矢量相加而成。
- 整个线圈组的感应电势由所有属于该组的导体电势矢量相加。



线圈组的感应电势

- 矢量式

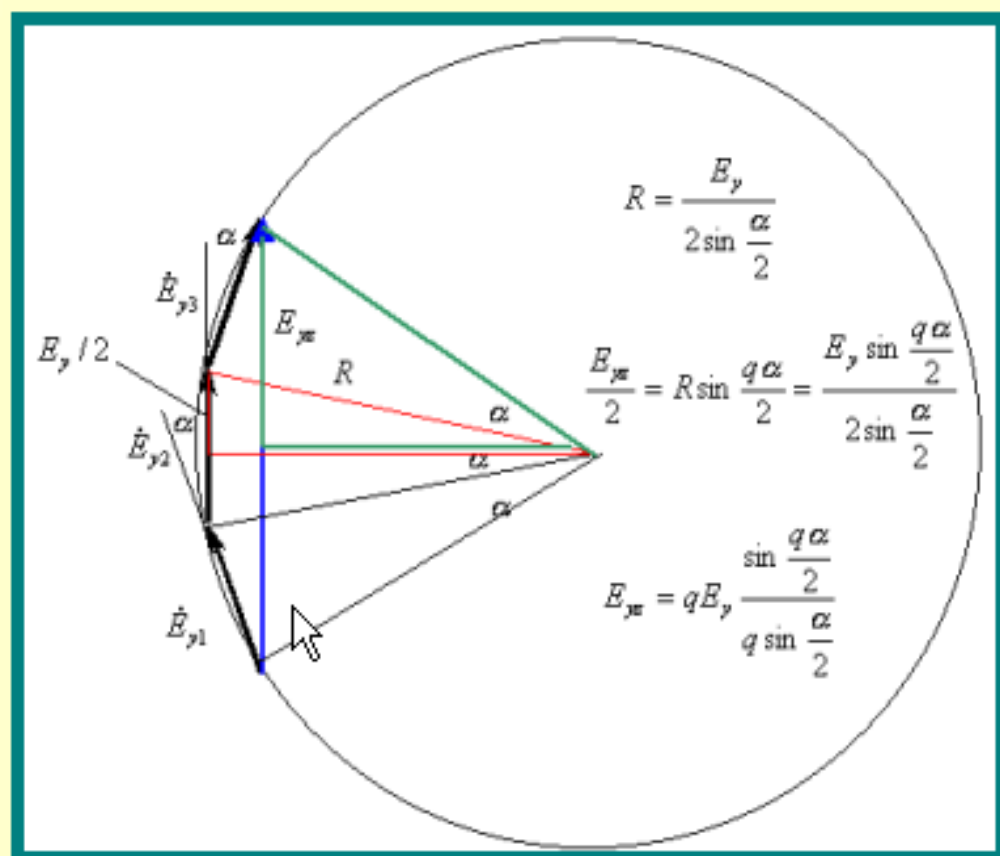
$$\dot{E}_{yz} = \dot{E}_{y1} + \dot{E}_{y2} + \dot{E}_{y3}$$

- 分布系数:

$$k_{q1} = \frac{\text{分布绕组的感应电势}}{\text{集中绕组的感应电势}}$$

$$= \frac{E_q}{qE_y} = \frac{\sin \frac{q\alpha}{2}}{q \sin \frac{\alpha}{2}}$$

- 线圈组的电势: $E_q = 4.44 f_q N_y \phi_1 k_{q1}$





3、一相绕组的电势

单层绕组的相电势

- 单层绕组每对极每相 q 个线圈，组成一个线圈组，共 p 个线圈组。
- 若 p 个线圈组全部并联则相电势=线圈组的电势
- 若 p 个线圈组全部串联则相电势= p 倍 线圈组电势
- 实际线圈组可并可串，总串联匝数

$$N_1 = \frac{\text{每相总匝数}}{\text{并联支路数}} = \frac{pqN_y}{a}$$

• 相电势:

$$E = 4.44 f N_1 \phi_1 k_{q1}$$

双层绕组的电势

- 双层绕组每对极每相有 $2q$ 个线圈，构成两个线圈组，共 $2p$ 个线圈组；
- 这 $2p$ 个线圈组可并可串，总串联匝数

$$N_1 = \frac{\text{每相总匝数}}{\text{并联支路数}} = \frac{2pqN_y}{a}$$

- 双层绕组要考虑到短距系数：

$$E = 4.44 f N_1 \phi_1 k_{y1} k_{q1} = 4.44 f N_1 \phi_1 k_{w1}$$

$$k_{w1} = k_{y1} k_{q1} \quad \text{为绕组系数：}$$



三相绕组的电势

- 三相绕组由在空间错开120电角度对称分布的三个单相绕组构成，三相相电势在时间上相差120度电角度。

- 三相线电势与相电势的关系：

三角形接法，线电势=相电势；

星形接法， 线电势= $\sqrt{3}$ 相电势

三相绕组电势总结

- 正弦分布的以转速 n 旋转的旋转磁场，在三相对称交流绕组中会感应出三相对称交流电势；
- 感应电势的波形同磁场波形，为正弦波；
- 感应电势的频率为 $f=(pn/60)\text{Hz}$ ；
- 相电势的大小为 $E = 4.44 f N_1 \phi_1 k_{y1} k_{q1} = 4.44 f N_1 \phi_1 k_{w1}$
- 绕组系数 $k_{w1} = k_{y1} k_{q1}$

$$k_{y1} = \cos \frac{\beta}{2} = \sin\left(\frac{y_1}{\tau} \cdot 90^\circ\right) \quad k_{q1} = \frac{\sin \frac{q\alpha}{2}}{q \sin \frac{\alpha}{2}}$$

电机拖动 33讲

吉林大学

通信工程学院自动控制教研室



相绕组中的高次谐波电动势

由于种种原因（定转子铁芯开槽、主极的外形、铁心的饱和、气隙磁场的非正弦分布），主极磁场在气隙中不一定是正弦分布，此时绕组的感应电动势中，除基波外还有一系列高次谐波电动势。

通常，主极磁场的分布与磁极中心线相对称，故气隙磁场中含有奇次空间谐波。 $v=1、3、5...$



1、主极磁场产生 ν 次谐波的性质

- 极对数为基波的 ν 倍，极距为基波的 $1/\nu$ ，随主极一起以同步转速在空间移动。即

$$p_\nu = \nu p; \quad \tau_\nu = \frac{\tau}{\nu}; \quad n_\nu = n_1$$

- 谐波频率: $f_\nu = \frac{p_\nu n_\nu}{60} = \nu \frac{pn_1}{60} = \nu f_1$

- 谐波电动势的有效值: $E_{\phi_\nu} = 4.44 f_\nu \cdot w \cdot k_{w\nu} \cdot \phi_\nu$

ϕ_ν 为 ν 次谐波的磁通量, $\phi_\nu = \frac{2}{\pi} B_\nu \tau_\nu l$

$k_{w\nu}$ 为 ν 次谐波的绕组系数,

$$k_{w\nu} = k_{y\nu} \cdot k_{q\nu} = \left(\sin \nu \frac{y_1}{\tau} \cdot 90^\circ \right) \cdot \left(\frac{\sin \nu \frac{q\alpha}{2}}{q \sin \nu \frac{\alpha}{2}} \right)$$



2、相电动势和线电动势大小

- 相电动势的有效值：

$$E_{\phi} = \sqrt{E_{\phi 1}^2 + E_{\phi 3}^2 + E_{\phi 5}^2 + \dots}$$

- 线电动势的有效值：

- 三相绕组接成Y或 Δ ，对于对称的三相系统，各相电动势的三次谐波时间上同相，幅值相等。

- Y连接，三次谐波互相抵消； Δ 连接，三次谐波形成环路， $E_{\phi 3}$ 完全消耗与环流的电压降。

线电动势： $E_l = \sqrt{3} \cdot \sqrt{E_{\phi 1}^2 + E_{\phi 5}^2 + \dots}$

3、谐波的弊害

高次谐波：

- 对于发电机，电动势波形变坏，降低供电质量；
- 本身杂散损耗增大，效率下降，温升增高；
- 对邻近线路产生干扰。



采用分布绕组

对于5次谐波，选用 $\frac{4}{5}\tau$ / 对于7次谐波，选用 $\frac{6}{7}\tau$

短距绕组往往采用 $\frac{5}{6}\tau$ ，主要考虑同时减小5次、7次谐波。

(2) 采用分布绕组

$$k_{qv} = \frac{\sin q \cdot \frac{v\alpha}{2}}{q \sin \frac{v\alpha}{2}}$$

就分布绕组来说，每极每相槽数 q 越多，抑制谐波电动势的效果越好，但 q 增多，意味总槽数增多，电机成本提高。



跨距的选择 (1)

对于 $y_1 = \frac{2k}{\nu} \tau$

例：为消除5次谐波，

$$y_1 = \frac{2}{5} \tau, \text{ 或 } y_1 = \frac{4}{5} \tau, \dots$$

从不过分消除基波和用铜考虑，应选尽可能接近于整距的短节距。即 $2k = \nu - 1$ ，

此时， $y_1 = \frac{\nu - 1}{\nu} \tau$

换言之，为了消除第 ν 次谐波，只要选比整距短 $\frac{\tau}{\nu}$ 的短距线圈



采用分布绕组

对于5次谐波，选用 $\frac{4}{5}\tau$ / 对于7次谐波，选用 $\frac{6}{7}\tau$

短距绕组往往采用 $\frac{5}{6}\tau$ ，主要考虑同时减小5次、7次谐波。

(2) 采用分布绕组

$$k_{qv} = \frac{\sin q \cdot \frac{v\alpha}{2}}{q \sin \frac{v\alpha}{2}}$$

就分布绕组来说，每极每相槽数 q 越多，抑制谐波电动势的效果越好，但 q 增多，意味总槽数增多，电机成本提高。

采用Y接法

A、B、C三相绕组对基波磁场来说，在空间上彼此相差 120° 电角度，对于3次和它的奇倍数次谐波来说，三个相电动势是同相的。

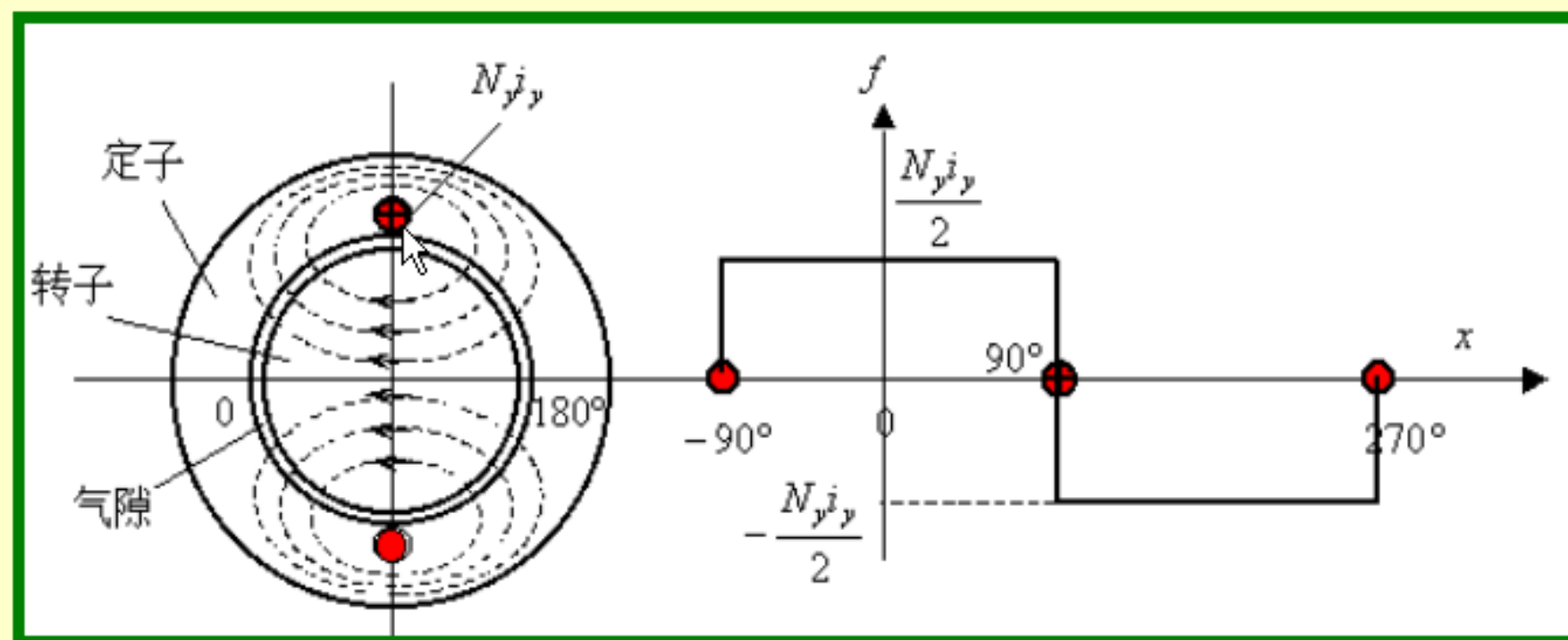
采用Y接法可以消除3次及3的奇倍数次谐波电动势。

§ 4-4 交流绕组建立的磁动势

一、交流电机定子单相绕组的磁势

1、单个整距集中绕组的磁势

- 一个整距线圈在异步电机中产生的磁势

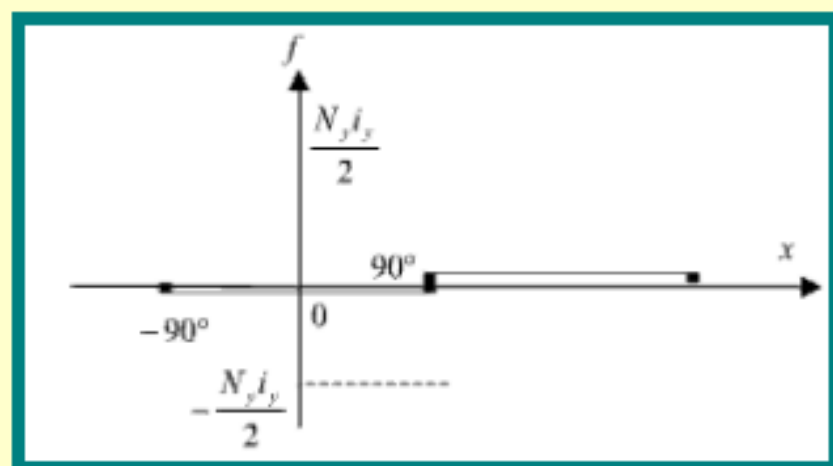


矩形脉振磁势

- 磁力线穿过转子铁心，定子铁心和两个气隙
- 相对于气隙而言，由于铁心磁导率极大，其上消耗的磁势降可以忽略不计，线圈在一个气隙上施加的磁势为：

$$f_y = \frac{1}{2} N_y i_y$$

- 如果通过线圈的电流为正弦波，则矩形波的高度也将按正弦变化。



- 一个位置固定，幅值随时间按正弦变化，**矩形脉振磁势**。



矩形波脉振磁势的分解

- 脉振磁势可以表示为

$$f_y = \frac{\sqrt{2}}{2} N_y I_y \cos \omega t = F_y \cos \omega t \quad F_y = \frac{\sqrt{2}}{2} N_y I_y \text{ 为幅值}$$

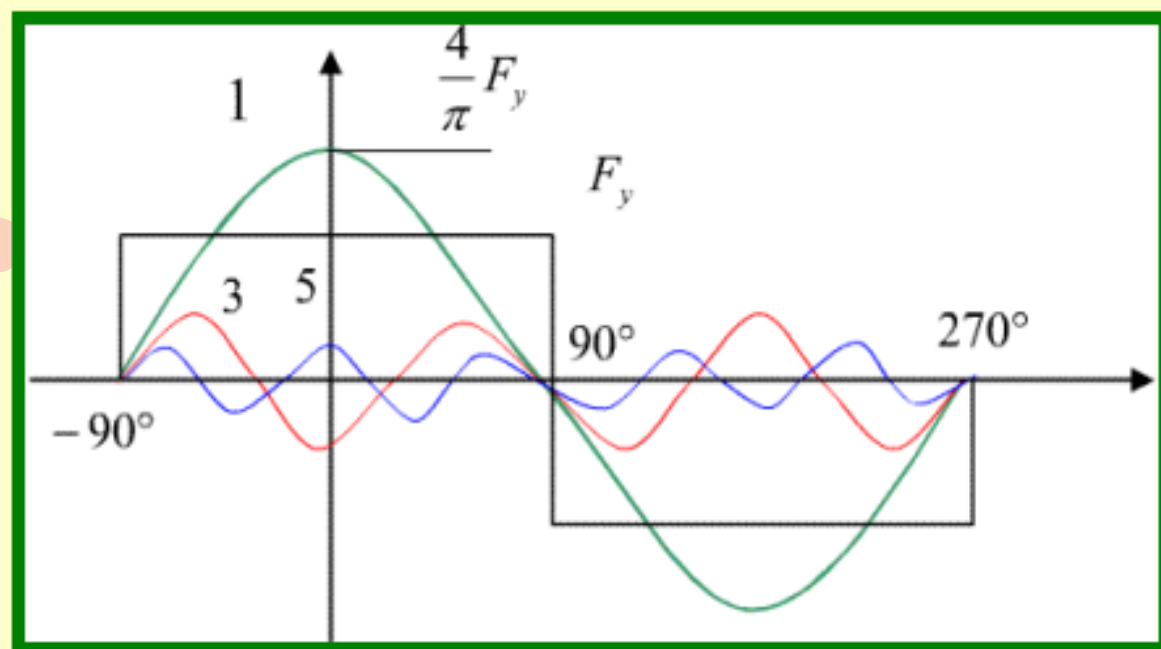
- 按照富立叶级数分解的方法可以把矩形波分解为基波和一系列谐波

- 基波幅值为:

$$F_{y1} = \frac{4}{\pi} F_y = \frac{4\sqrt{2}}{\pi} N_y I_y = 0.9 N_y I_y$$

- 高次谐波的幅值为

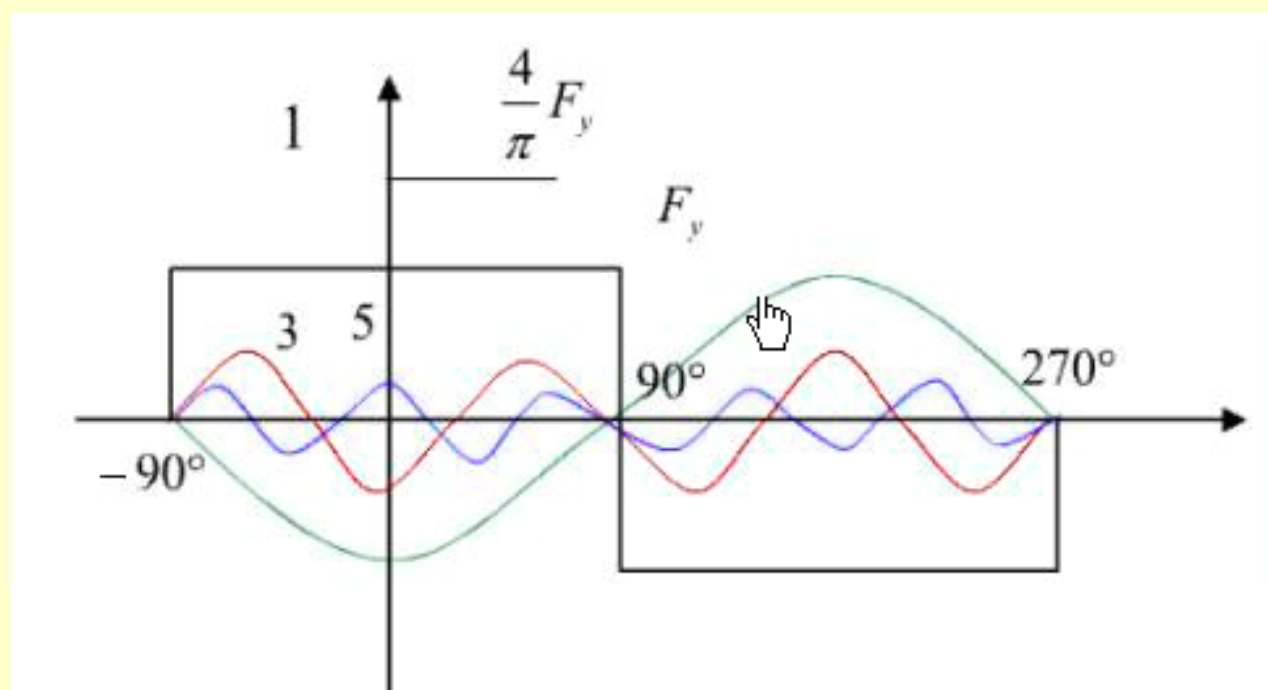
$$F_{yv} = \frac{1}{v} F_y = \frac{1}{v} \cdot 0.9 N_y I_y$$





基波在空间按正弦分布；在时间上，任何一个位置的磁势都按正弦变化。所以基波是一个正弦分布的正弦脉振磁势。其表达式为：

$$f_{y1} = F_{y1} \cos x \cos \omega t$$



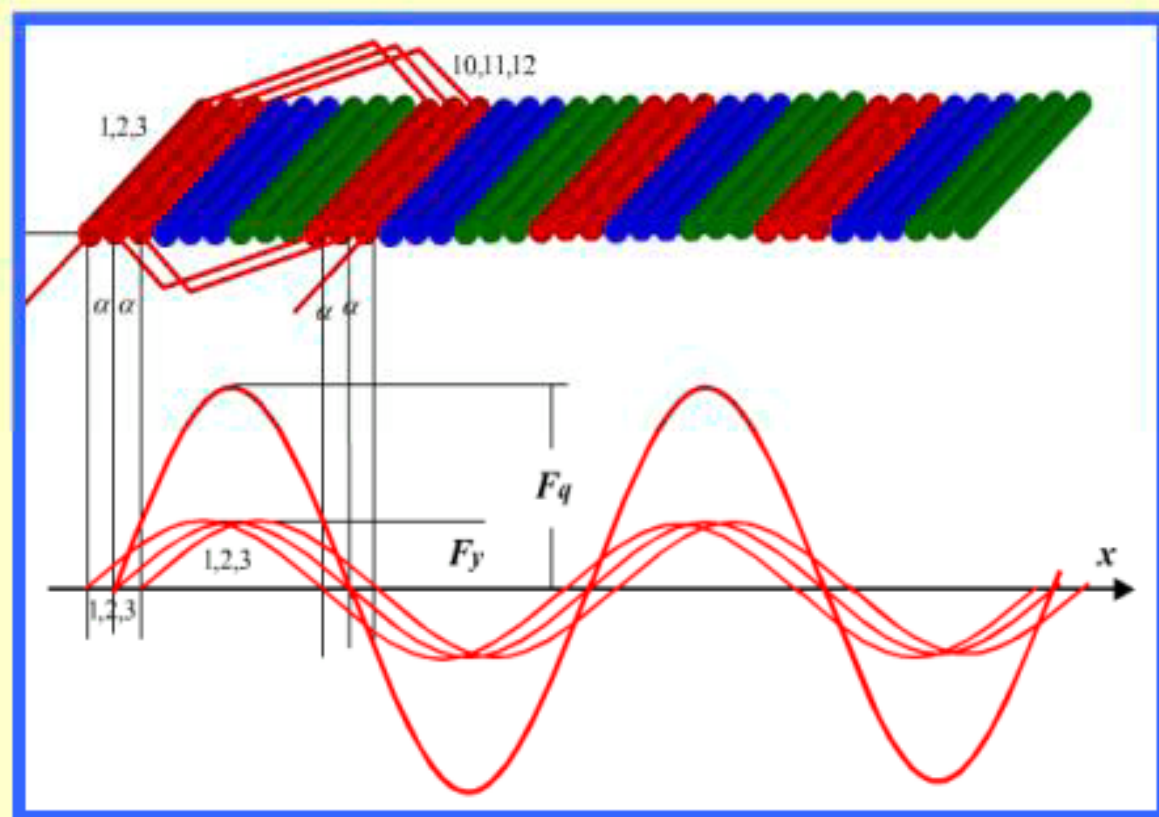
2、 (1) 整距分布绕组的磁势

- 由 q 个线圈构成的线圈组，由于线圈与线圈之间错开一个槽距角，称为分布绕组。
- 取单个线圈的基波进行分析（为正弦脉振磁势）， q 个正弦脉振磁势在空间依次错开一个槽距角；

- 线圈组的磁势为：

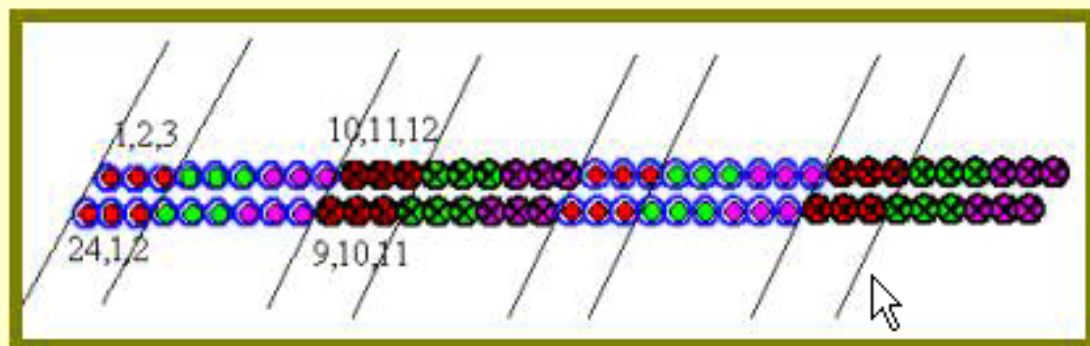
$$F_{q1} = qF_{y1}k_{q1} = 0.9I_y qN_y k_{q1}$$

$$k_{q1} = \frac{F_{q1}}{qF_{y1}} = \frac{\sin q \frac{\alpha}{2}}{q \sin \frac{\alpha}{2}}$$



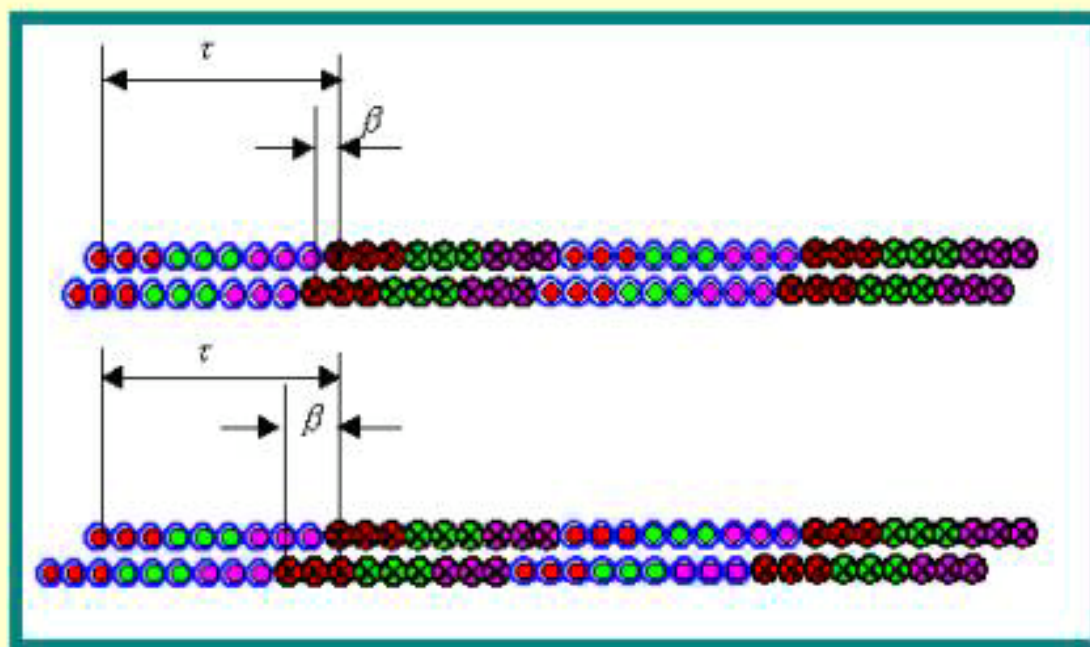


(2) 双层短距绕组的磁势



- 双层整距绕组可以等效为两个整距单层绕组

- 两个等效单层绕组在空间分布上错开一定的角度，这个角度等于短距角；



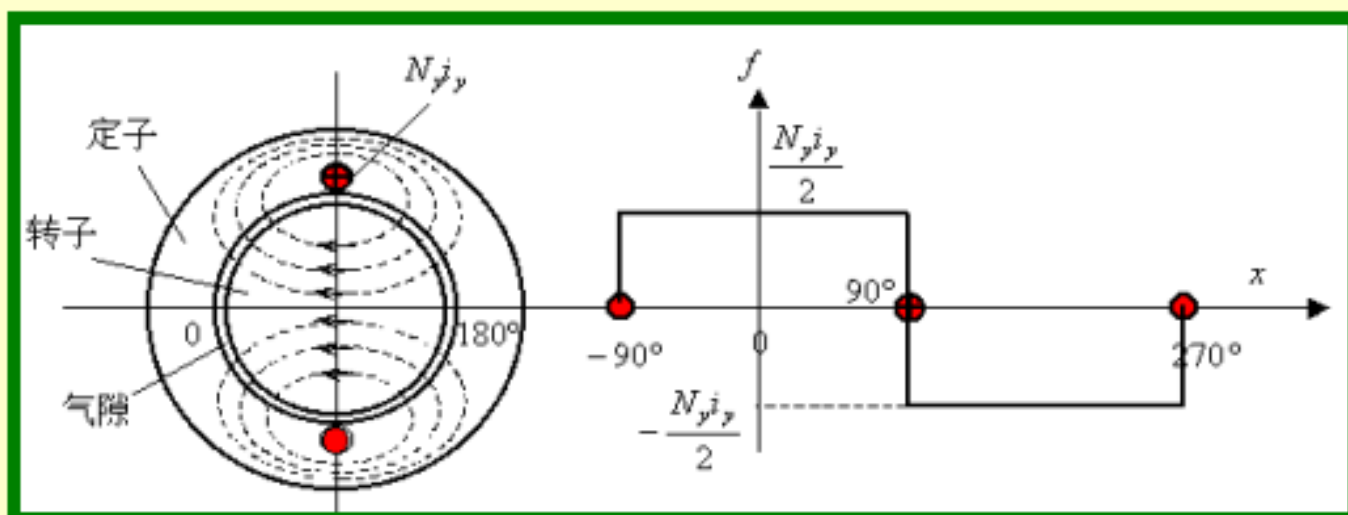
- 双层短距绕组的磁势等于错开一个短距角的两个单层绕组的磁势在空间叠加。



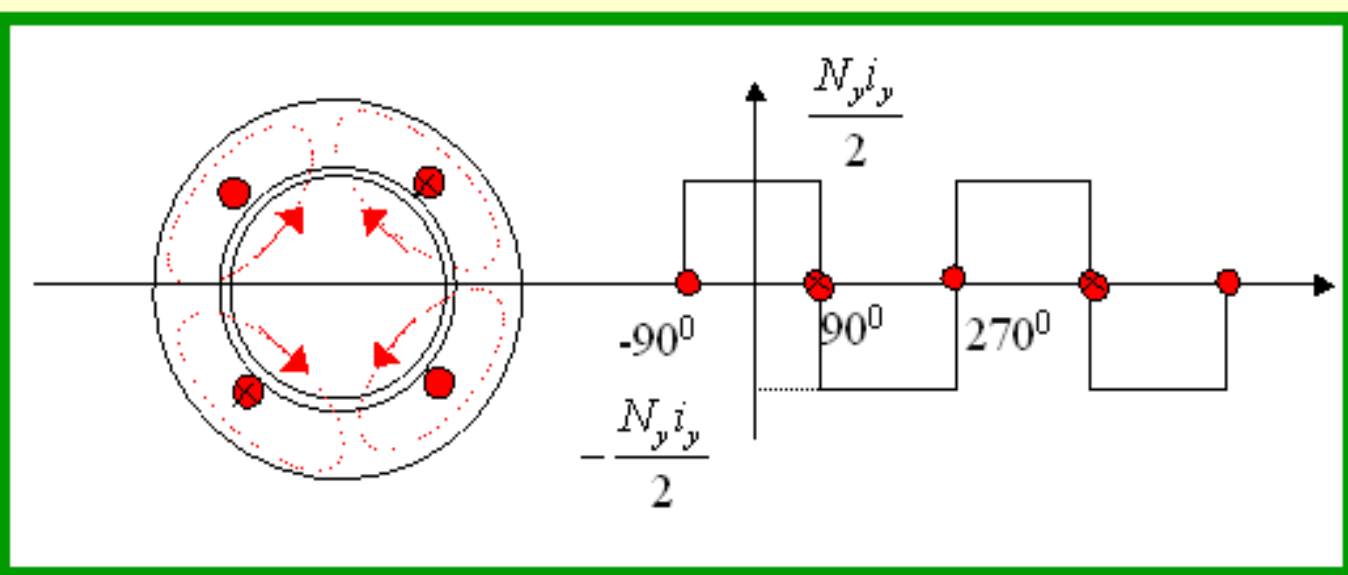
- 双层短距绕组的磁势为：

$$F_{\phi 1} = 2F_{q1} \cos \frac{\beta}{2} = 2F_{q1} k_{y1} = 0.9 I_y (2qN_y) k_{q1} k_{y1}$$

$$k_{y1} = \frac{2F_{q1} \cos \frac{\beta}{2}}{2F_{q1}} = \cos \frac{\beta}{2} = \sin\left(\frac{y_1}{\tau} \cdot 90^\circ\right)$$



一相绕组的总磁动势平均作用于各个磁极，一相绕组建立的每极气隙磁动势由该相绕组在一对极范围内交链的线圈组电流决定。



相绕组的磁动势等于线圈组的磁动势。

3、单相绕组磁势的统一表达式

- 为了统一表示相绕组的磁势，引入每相电流 I 、每相串联匝数 N_1 等概念。

$$I_y = \frac{I}{a}; N_1 = \frac{2pqN_y}{a} \text{ (双层绕组)}; N_1 = \frac{pqN_y}{a} \text{ (单层绕组)}$$

- 统一公式：

$$F_{\phi 1} = 0.9 \frac{I}{a} \times 2q \times \frac{aN_1}{2pq} \times k_{q1} k_{y1} = 0.9 \cdot \frac{I \cdot N_1}{p} \cdot k_{w1}$$

- 单相绕组产生的基波磁势仍然是正弦脉振磁势，磁势幅值位置与绕组轴线重合，时间上按正弦规律脉振。

$$f_{\phi 1} = F_{\phi 1} \cos x \cos \omega t$$



单相磁势的结论

- ❖ 单相绕组的磁势是脉振磁势，可分解为一系列谐波，每个谐波都是空间位置不变，但波幅按同一频率交变的脉振波；
- ❖ 谐波磁势随时间而脉振，它既是空间函数又是时间函数；
- ❖ 谐波磁势的绕组系数和谐波电势的绕组系数相同，反映了电势计算和磁势计算的相似性，时间波和空间波的统一性；
- ❖ 对于正常接法的整数槽 p 对极绕组，相绕组磁势只包含极对数为 p 的基波和极对数为 νp 的 ν 次奇次谐波；
- ❖ 对正常接法的绕组，相绕组磁势的基波及各次谐波波幅必在相绕组的轴线（既构成相绕组的线圈组的中心线）上；
- ❖ 在削弱磁势高次谐波，与削弱电势中的谐波方法相似，可采用短距和分布绕组的方法进行。

三相绕组的磁动势—旋转磁势

• 三相对称电流:

$$\begin{cases} i_a = \sqrt{2}I \cos \omega t \\ i_b = \sqrt{2}I \cos(\omega t - 120^\circ) \\ i_c = \sqrt{2}I \cos(\omega t + 120^\circ) \end{cases}$$

• 三相对称电流通过三相对称绕组时各自产生的磁势:

$$f_a = F_{\phi 1} \cos x \cos \omega t = \frac{1}{2} F_{\phi 1} \cos(x - \omega t) + \frac{1}{2} F_{\phi 1} \cos(x + \omega t)$$

$$f_b = F_{\phi 1} \cos(x - 120^\circ) \cos(\omega t - 120^\circ) = \frac{1}{2} F_{\phi 1} \cos(x - \omega t) + \frac{1}{2} F_{\phi 1} \cos(x + \omega t - 240^\circ)$$

$$f_c = F_{\phi 1} \cos(x - 240^\circ) \cos(\omega t - 240^\circ) = \frac{1}{2} F_{\phi 1} \cos(x - \omega t) + \frac{1}{2} F_{\phi 1} \cos(x + \omega t - 480^\circ)$$

- 
- 三相合成磁势为

$$f_1 = f_a + f_b + f_c = \frac{3}{2} F_{\phi 1} \cos(x - \omega t)$$

- 三相对称交流绕组通过三相对称电流时将产生旋转磁势。

关于旋转磁势的进一步讨论

- 三相对称交流绕组通过三相对称交流电流时，三个反向旋转磁势在空间错开120电角度相互抵消，三个正向旋转磁势在空间同相位，合成一个圆形旋转磁势。

- 圆形旋转磁势的幅值为：

$$F_1 = \frac{3}{2} F_{\phi 1} = \frac{3}{2} \cdot 0.9 \cdot \frac{I \cdot N_1}{p} \cdot k_{w1} = 1.35 \frac{I \cdot N_1}{p} \cdot k_{w1}$$

- 圆形旋转磁势的转速为： $n = 60 \times \frac{\omega}{p \times 2\pi} = 60 \times \frac{2\pi f}{p \times 2\pi} = \frac{60f}{p}$

- 当某相电流达到最大值时，旋转磁势的波幅刚好转到该线绕组的轴线上，旋转磁势的转向：由带有超前电流的相转向带有滞后电流的相。

旋转磁势

$$i_a = \sqrt{2}I \cos \omega t$$

$$i_b = \sqrt{2}I \cos(\omega t - 120^\circ)$$

$$i_c = \sqrt{2}I \cos(\omega t + 120^\circ)$$

$$f_1 = \frac{3}{2} F_{\phi 1} \cos(x - \omega t)$$

- 改变旋转磁场转向的方法：调换任意两相电源线（改变相序）

